

北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

硕士专业学位论文

基于联想云存储智能企业网盘的设计与实现

作者姓名 王圆圆

专业领域 软件工程

指导教师 包尔固德 副教授

培养院系 软件学院

二零一九年六月

北京交通大学

硕士专业学位论文

基于联想云存储智能企业网盘的设计与实现

Design and Implementation of Intelligent Enterprise Network
Disk Based on Lenovo Cloud Storage

作者：王圆圆

导师：包尔固德

北京交通大学

2019 年 5 月

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

硕士专业学位论文

基于联想云存储智能企业网盘的设计与实现

Design and Implementation of Intelligent Enterprise Network
DiskBased on Lenovo Cloud Storage

作者姓名: 王圆圆

学 号: 17127896

导师姓名: 包尔固德

职 称: 副教授

工程硕士专业领域: 软件工程

学位级别: 硕士

北京交通大学

2019 年 5 月

致谢

时光飞逝，转眼间研究生阶段即将结束，在这两年的研究生学习中，我学到了很多计算机方面的专业知识，并且在做人做事方面得到更多的东西。并且经过半年的不断的努力，我用在公司实习的项目完成了我的硕士学位论文。在此我深深的感谢那些帮助过我的同学和朋友，特别感谢北京交通大学软件学院教会我知识并指引我人生方向的各位老师。

在此特别感谢包尔固德老师，在我研究生生涯中，在学习和生活中教导培育了我两年的导师，给予我鼓励和信心，非常感谢包老师两年以来对我认真、负责、严格的指导与培养。包老师在学术上有孜孜不倦的追求，工作认真负责，思维活跃，从选题到开题报告，从开始编写到一次次修改，再到最后的定稿，包老师每次都会给我提出其中的具体问题，严格把关，很耐心的指导我的论文，我想真诚的跟老师说一声谢谢！很幸运有您这样一位有才华对我们这么负责的好老师。也非常感谢各位老师对我工程硕士学位论文的指导。通过各位老师和自己的努力，我的毕业论文《基于联想云存储智能企业网盘的设计与实现》终于完成了，同时我还要感谢在我学习期间各位任课老师、辅导员吴梦圆老师，以及关心我的同学和朋友们。最后道一声，老师，您们辛苦了。

感谢北京联想协同科技有限公司的同事，尤其是我的企业导师魏老师。在我实习过程中，遇到了各种各样的问题，但是都得到了同事的耐心的指导，并且当同事们遇到各种技术难题时，他们迎难而上的态度对我有很大的鼓舞，并且在技术上他们精益求精的态度更值得我学习。

这里感谢我的同班同学，在这两年中，我们一起上课一起做项目，共同完成作业共同进步，这两年我从你们身上看到了我不具备的品质，并且这些品质非常值得我去学习。并且在你们身上我感到了亲切的友情，在此祝你们在未来的生活中生活幸福，事业有成。

最后，感谢评阅此文的老师的认真的工作，感谢学校对我的栽培，感谢硕士期间所有的朋友老师。最后祝愿北京交通大学软件学院未来会取得更优异的成绩。

摘要

随着互联网技术的深入发展,云计算技术已经从概念走到了实际应用,云安全、云存储、云备份等新服务逐渐受到重视。云计算的发展衍生出了网盘产品,在“互联网+”驱动企业转型、业务效率急需提升,以及企业文件及数据存储、共享、协作的需求持续增长的大背景下,企业网盘市场需求不断增长。并且企业、学校,甚至政府单位在构建云数据中心的时候,企业云存储和企业网盘成了必备之选。网盘主要包含以下功能:强大和简单易用的大文件传输、文档在线编辑、预览、外链邮箱共享文件、日志查询、收藏、消息推送、访问管理、历史版本恢复等丰富功能。

本人在整个系统的设计与实现过程中,主要参与论文中系统实现的几个重要模块的需求分析,设计,实现和测试工作,负责用户登录模块,收藏分组模块,消息推送模块,访问管理模块,以及为了实现 Web 端大文件传输和网盘文档启动本地编辑功能而开发的插件 LDWebTool。本系统采用分布式云存储技术,运用加密算法实现文件的加密传输,以保障公司文件进行传输过程中的安全性,用分块上传算法实现断点续传,以及一致性哈希算法实现分布式缓存。系统运用计算机的谓语句运算,采用微服务的架构设计,运用 duilib, Springboot 框架,以及 java 和 C++开发语言,实现了基于云存储的联想企业网盘产品。

联想企业网盘主要服务于大中小型企业,帮助企业实现文件云存储、文档高效安全管理,部门以及不同部门员工之间协同办公,文件的历史版本管理,自动存储备份。目前,系统已经投入运行,联想企业网盘的系统功能可有效的实现高效管理文档、快速分发和汇总数据、文件共享、多级账号管理的协同工作。系统支持大文件上传、秒传、文件加密、断点续传;支持团队管理、授权管理和用户管理;通过外链邮件,保障企业内外部的文件安全共享,用户能够随时随地访问和分享文件,提高企业项目协作办公的效率。本网盘支持 Windows、Mac、IOS 和 Android 等多种操作系统平台并提供 Web 版,用户可以在各设备上访问需要的文件并进行协作,取代传统的 FTP 等文件管理系统。

关键词: 云存储; 企业网盘; 文件管理; 文件共享; 协作办公

ABSTRACT

With the in-depth development of Internet technology, cloud computing technology has gone from a concept to a practical application, and cloud security, cloud storage, cloud backup and other new services have gradually received attention. The development of cloud computing derived from the network disk products, in the "Internet +" driven enterprise transformation, business efficiency is in urgent need of improvement, and the enterprise file and data storage, sharing, collaboration needs to continue to grow under the background, enterprise network disk market demand is growing. In addition, when enterprises, schools and even government units are constructing cloud data centers, enterprise cloud storage and enterprise network disk become necessary choices. Network disk mainly contains the following functions: powerful and easy to use large file transfer, document online editing, preview, mail sharing files outside the chain, log query, collection, message push, access management, historical version recovery and other rich functions.

In the design and implementation of the whole system, I am mainly involved in the requirement analysis, design, implementation and testing of several important modules of the system. I am responsible for User login module,collecting grouping module, message push module, access management module, and the plug-in LDWebTool, which is developed to realize the large file transmission on the Web side and the local editing function of the disk document. The system uses distributed cloud storage technology and encryption algorithm to realize the encrypted transmission of files in order to ensure the security of company files in the process of transmission. The system uses block upload algorithm to achieve breakpoint continuous transmission, and consistency hash algorithm to achieve distributed caching. The system uses predicate operation of computer, micro-service architecture design, duilib, Springboot framework, Java and C++ development language to realize the associative enterprise network disk products based on cloud storage.

Lenovo enterprise network disk mainly serves large and medium-sized enterprises, helping enterprises to achieve cloud storage of files, efficient and secure management of documents, collaborative office between departments and employees of different departments, historical version management of documents, automatic storage and

backup. At present, the system has been put into operation, lenovo enterprise network disk system functions can effectively achieve efficient management of documents, rapid distribution and summary of data, file sharing, multi-level account management collaborative work. System support large file upload, second pass, file encryption, breakpoint continuation; Support team management, authorization management and user management; External chain mail can ensure the safe sharing of internal and external files. Users can access and share files anytime and anywhere to improve the efficiency of collaborative office. This network disk supports Windows, Mac, IOS, Android and other operating system platforms and provides a Web version, users can access the required files on each device and collaboration, replacing the traditional FTP file management system.

KEYWORDS : cloud storage; enterprise disk; file management; file sharing, collaborative office

目录

致谢.....	IV
摘要.....	V
ABSTRACT.....	VI
1 引言.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.1.1 课题研究背景.....	1
1.1.2 本系统研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 国内研究现状.....	3
1.2.2 国外研究现状.....	4
1.3 论文主要研究内容.....	4
1.4 论文组织结构.....	6
1.5 本章小结.....	6
2 系统开发中的关键技术.....	7
2.1 云存储技术.....	7
2.1.1 云存储概念和应用.....	7
2.1.2 云存储关键技术.....	8
2.1.3 云分类.....	8
2.2 Swing 技术.....	9
2.2.1 Swing 介绍.....	9
2.2.2 Swing 的应用.....	10
2.3 MongoDB 数据库.....	11
2.4 Spring Boot.....	11
2.5 集群技术.....	12
2.6 系统中应用到的算法.....	13
2.7 本章小结.....	14
3 企业网盘系统的需求分析.....	15
3.1 系统功能需求.....	15
3.2 系统非功能需求.....	18

3.3 本章小结	19
4 企业网盘系统概要设计.....	20
4.1 系统概要设计原则	20
4.2 系统的总体架构设计	20
4.3 系统部署架构设计	21
4.4 系统的总体功能结构设计	22
4.5 网盘系统的存储系统设计	23
4.5.1 网盘的内存储管理设计	24
4.5.2 网盘的关系型数据库设计	25
4.5.3 网盘实体关系设计	26
4.6 本章小结	27
5 企业网盘系统详细设计.....	28
5.1 系统登录的详细设计	28
5.2 收藏模块的详细设计	30
5.3 访问管理模块的详细设计	33
5.4 消息推送优化的详细设计	35
5.5 LDwebTool 的详细设计.....	37
5.6 本章小结	40
6 系统主要模块的实现	41
6.1 用户登录模块的实现	41
6.2 收藏分组功能的实现	43
6.3 访问管理模块的实现	46
6.4 消息推送优化的实现	47
6.5 LDWebTool 的应用实现.....	49
6.5.1 Web 端大文件传输.....	49
6.5.2 Lenovo Edit 本地编辑.....	51
6.6 本章小结	52
7 企业网盘系统测试	53
7.1 系统功能测试	53
7.2 系统性能测试	55
7.3 本章小结	56
8 工作总结与展望	57

8.1 工作结论 57

8.2 系统展望 58

参考文献 59

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 61

独创性声明 62

学位论文数据集 63

1 引言

随着云技术的不断发展提高,互联网产生的数据就特别繁杂,为了方便应用,人们总结了一系列的数据模型,所以怎样快速的存储面临着巨大的压力和挑战。随着人们对于存储需求的增加,随着不同类型的企业和单位较多使用网络,很多员工的流动,需要及时的对可能的涉密文件进行规范的管理,随之也出现了涉密文件的管理变得尤为重要,比如:没有限制的拷贝涉密文件会给企业国家的信息安全带来严重的威胁。随着云技术的发展,越来越多的企业选择用网盘来处理工作中的大量文件,以满足团队协同办公的需要。如何统一的为公司职工管理企业办公中使用到的文件,进而使得这些相关文件内容能够安全的进行共享协作,已成为一种企业发展的不得不重视的当务之急。企业网盘市场正处于一个稳步上升的快速发展时期,作为企业无形资产的企业数据随着时间的推移逐渐增多,存储空间、数据安全、文件管理等问题成为企业运营困扰之一。随着互联网的发展,我们的工作和生活都得到了很大的便利,在追求高效率的同时也更加的注重个人信息及数据的安全性。联想企业网盘是联想集团下基于云存储的企业文件协同与管理平台,力助企业以高性价比的解决方案实现文件的无限存储、共享及协作,便捷移动办公,大幅提高企业办公效率。

1.1 研究背景和意义

1.1.1 课题研究背景

本论文选题来自目前实习公司的实际项目联想企业网盘。企业网盘主要是针对企业自身情况而开发的产品,具有较强的针对性,而企业在运行过程中注重信息的交互,分布式文件系统正好满足了企业在存储方面的要求,可以更好的为企业的信息化建设服务。基于云存储的智能企业网盘的实现可以解决以下问题:对于文档的管理,因为一个企业的员工众多,并且有一定的流动性,当这个员工离职后,随着他的离开,可能很多对公司有价值的文件也会随之丢失,如果有一个文件管理的存储平台,统一管理这些文件,会使文件的存储管理安全很多。企业网盘提供文件的分发与汇总,支持大容量的文件存储和共享,实现海量大文件的传输,有些大文件在传输过程中突然断网的情况下,传输会终止,企业网盘支持断点续传。相对于个人网盘,企业网盘有明显的优势,个人网盘只能存储个人文

件,企业网盘既有个人空间存储文件,也可以在企业空间预览/在线编辑公共文件。从需求痛点来看,企业网盘刚好契合了文件服务器、FTP、传统文档管理系统的替换需求;从趋势痒点来看,企业网盘和共享协作也符合企业信息化建设的总体方向。企业、学校,甚至政府单位在构建云数据中心的时候,企业云存储或企业网盘成了必备之选。根据主流调查机构分析显示,随着云存储技术不断成熟,企业网盘成为了IT管理员选购文档管理、移动办公的必选项。

基于以上原因,有必要设计和实现一个能够各方面实现协同工作,具有强大的文件传输及管理和企业各部门团队协作办公的企业网盘,通过中英文切换,授权管理,我的共享,消息设置,账号安全以及日志系统。云端项目文档自动下载,大大提高团队协作效率。

1.1.2 本系统研究意义

联想企业网盘是私有云,公有云和融合云共存的一种云存储模式,实现全球数据加速,企业数据资产管理,企业内外网协作。企业网盘是基于云存储的企业文件协同与管理平台,力助企业以高性价比的解决方案实现文件的大量存储、共享及移动协作办公,大幅提高企业办公效率。全面取代传统的FTP等文件管理系统。用户可以在各种设备上访问有权限的文件并对文件进行协作,现在越来越多的人出差途中,在飞机和高铁上会浪费掉很多办公时间,为此设计了支持移动办公的场景,随时随地可以使用企业网盘办公,进行和同事之间的协作办公,这样可以提高办公效率;有些文件是病毒文件,在企业网盘中有云杀毒等服务,可以对文件进行病毒检测,已保证不会损坏其他文件,造成其他文件的不可用。企业可使用企业网盘有效地分发汇总业务文件,实现多人并行编辑效果,指数级提高团队协作效率,多人编辑过程中,可实时发表注释,并按需@其他同事,保证协作编辑中的沟通。同一个文档被多人编辑更新后,都可以生成历史版本,用户通过查看历史版本找到以往文档的版本记录,可进行任意版本的恢复、下载等操作。

企业网盘可有效提高企业的办公效率,同时满足多地数据分发汇总的协作需求,使用简单、直观的方式管理不同部门、不同区域、不同项目的数据。Windows客户端支持“秒传”和“断点传输”功能,可以大大提供网盘数据传输速度,提高数据分发/汇总的效率同时,可以对其指定不同的访问成员和权限。联想企业网盘对于个人用户,企事业单位,以及运维管理都有很大的作用和意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

网盘在各行各业的影响作用越来越明显，国内外的科研人员把企业网盘的智能快速大规模的存储，作为一个尤为重要的努力研究的方向。网盘最大的功能是解决大文件的上传/下载和收藏对自己有价值经常用到的资料，以及通过外链邮箱共享文件^[1]。云存储是利用分布式文件系统、数据库的集群效益以及其他的计算机相关技术，充分组织不同类型的大规模数据，有条不紊的按照预定好的程序流程进行必要的数据存储^[2]，并同时可以提供给不同用户不同级别的访问接口，使得企业用户可以及时的访问了解相关的内容，进行部门之间的协同工作，能很好的保障工作效率。云存储是可以被看做是一个具备管理数据、存储数据的云计算系统。

我国的企业网盘市场与美国相比发展较晚，现在还处于发展中阶段，针对大、中、小型企业的使用场景和功能需求不同，网盘市场也按照功能和目标客户规模分为面向集团客户、中型企业和小型团队三大类。随着云技术的发展，企业网盘的发展速度飞快，越来越多的企业选择用网盘来处理工作中的大量文件，以满足团队协同工作的需要。目前国内企业网盘有两种类型，以彩讯、联想、金山为代表的知名 IT 企业产品，以亿方云、坚果云、够快云库为代表的创业公司产品，像百度网盘，360 云盘都在去年做出由个人云盘向企业云盘转型的选择。

我国企业网盘市场正处于一个稳步上升的快速发展时期，根据相关数据分析，目前移动环境下，网盘用的更加广泛，现在很多人越来越喜欢用手机和便于外出携带的电脑办公，这也意味着网盘产品需要更加适应移动场景^[3]。近年来国内企业网盘市场主要表现为以下两个特征：

(1) 私有云、公有云和混合云并存模式依然存在

企业发展之初，出于安全性和稳定性考虑，更多用户会选择的私有云企业网盘，而公有云更多的则是针对一些个人、小型企业应用较多，但是随着企业业务的发展，单一的私有云已经很难满足业务发展，于是，集合私有云和公有云特点的混合云迎来了发展契机。就目前发展状况来说，根据企业业务特点、文件数据量级、安全性需求等多方面因素考虑，企业对企业网盘产品的需求呈现出多样化，因此三种存储方式类型的企业网盘长期并存的情况还将持续。

(2) 国内企业网盘市场将获长足发展

随着社会对云计算以及企业网盘的认知度和接受度不断提升，多种因素推动企业与互联网更紧密结合，因此企业将使用更多的互联网工具，用企业网盘的用户也将随之增加。从艾瑞的研究来看，移动化、PaaS 化、智能化、协同化将是企

业网盘四个方向。根据对市场规模的预估,2016-2020年期间,复合增长率可以达到45%左右。从大趋势上看,国内企业网盘市场上升空间巨大。企业网盘市场还是一个快速变化的市场,随着国内企业级市场逐渐找到盈利模式——国内企业为提高企业效率服务付费的意识大大提高,企业网盘厂商能够通过公有云空间收费或者私有云软件销售的模式实现盈利,因此企业网盘市场在未来的发展空间极其巨大。另外,对于企业网盘厂商来说,提升产品性能,融合私有云、公有云的产品之路依然艰巨。

1.2.2 国外研究现状

Rapidshar 在 2002 年成立,是全球最早的云盘产品,之后 2005 年 BOX 成立并在 2007 年正式开始转型做企业网盘,使用企业级用户超过 2000 万,在 2015 年 1 月 24 日顺利在纽约股票交易所进行了上市。之后一些互联网企业也推出了文档协作工具,例如微软 Sharepoint, Google Doc 等。美国的企业网盘市场以 Box 和 Dropbox 占据主流,根据估算,2014 年两家年收入之和约为 2.93 亿美元。数据显示 2015 年美国企业云盘市场规模已经达到 3 亿美元左右,而目前在全球被估值最高的 Dropbox 成立于 2008 年,开始主要针对个人用户,在发展前期就迅速积累了 5 亿用户。2014 年之后 Dropbox 积极向企业市场转型,意图获得付费能力更强的企业用户。77%的 500 强企业已经是其客户,BOX 现在已是上市品牌。Box 在美国的成功,也证明了企业网盘模式的可行性。因此从大趋势上看,国内企业网盘市场上升空间巨大。

国外的先进技术、较强的付费意识和企业的创新能力等因素都促进了网盘企业的发展,从企业云盘公司的用户数量、盈利模式来看,目前国外的网盘市场已经非常的成熟。国内的企业网盘起步较晚,在功能上或多或少的都存在着 BOX 和 Dropbox 的这些成功企业的影子,国内企业用户在需求和使用习惯方面都与国外用户有一定的区别,所以需要一些本土化的创新,单纯的模仿会局限企业的发展。

1.3 论文主要研究内容

论文将对云存储系统平台和开源分布式文件系统进行介绍,研究有关云存储、云计算的相关技术和背景,研究云存储平台的基础架构,利用计算机技术,最终实现基于云储存的网盘系统,应用关系型数据库 MySQL 和非关系型数据库 MongoDB,实现基本的存储管理能力。运用一致性哈希算法实现分布式缓存,运用加密算法,md5 算法实现传输安全保障,运用分块算法,切片方式实现断点续

传。利用基于文件块去重技术，通过“增量更新”实现“秒传”功能，提升传输速度，节省带宽，提高数据分发/汇总的效率。运用 c++ 语言、多线程、websocket、http 通信实现 LDweb Tool 插件，可支持 web 端的大文件上传/下载，使用工具实现本地 office 和 WPS 编辑，用静默升级的方式，支持乙炔解决方案。联想企业网盘电脑版支持在企业内部环境部署私有云，为大中型企业提供高效的数据集中存储平台，可根据企业真实使用规模弹性扩容，并开放全面的 SDK，在大幅降低数据存储成本的同时，还可与企业内部 IT 系统打通，迅速提高企业 IT 能力。联想自主研发融合架构，元数据在云端，计算模块分通道执行，既保证高效大数据处理能力，又保证数据本地化安全管理要求。论文主要包括：

(1) 联想企业网盘的团队管理（即分组管理）和用户管理功能，可以按照企业的组织管理，快速在网盘按部门、项目组为单位组织团队空间、团队成员和访问权限，并且指派团队管理员。

(2) 系统能够提供文件预览和文件的检索和在线编辑。系统的 Lenovo Docs 支持多人在线同步编辑，同时覆盖包括 Windows、Mac、Web、iPad、IOS、Android 全终端，满足随时随地办公的需求。另外，又实现了一种使用插件 LDWebTool，启动本地编辑的编辑方式。

(3) 实现登录网盘的用户提供文件管理，支持文件的复制，粘贴，移动，删除，并支持上传、打包下载，以及大文件的传输，断点续传的能力，同时提供下载和查看分享文件的功能。可以共享给其他用户文件，也可以通过外链分享到邮箱。

(4) 访问管理是联想企业网盘独有的一个创新模块，考虑到用户体验，便于用户快速查看最近访问过的文件。系统设计了访问管理模块，不需要去查找重重文件夹下的众多文件，点击最近访问即可查看最近访问列表，最近访问列表中可记录 20 条最近访问记录。包含文件的预览，在线编辑，图片的预览，以及共享过的外链文件被打开，都会在最近访问中生成一条记录。

(5) 系统提供收藏功能，以及消息推送和邮件设置功能。文件操作类，评论类，授权/管理类的操作都会有消息推送提示，可以在消息设置中设置某类操作有消息推送时发邮箱提醒。论文主要介绍了消息推送的优化，对推送的消息进行过滤，仅收藏的文件/文件夹，被其他账号进行了文件类操作，才会收到推送消息。

(6) 系统应符合行业安全的防护要求。网盘从以下几个方面提供数据安全的保障：用户权限检查，管理员给不同用户设置相应的文件权限；对文件进行加密锁定，用户请求解锁，经过管理员同意解锁后才能查看；对文件加水印设置，安全外链共享时可以设置禁止上传，下载，仅预览权限。

1.4 论文组织结构

第 1 章，课题的背景和网盘的国内外研究现状，描述了论文的主要内容和论文的组织结构。

第 2 章，主要介绍了网盘系统开发中设计的关键技术，包括对云存储、Swing 的概念以及其应用 Mongoddb 数据库和 Spring Boot 等技术，并简单介绍了系统中用到的算法。

第 3 章，通过基于企业用户的角度分析，对系统需求进行了概述，确定了系统的功能需求和非功能需求。

第 4 章，站在总体设计的角度上概括研究和分析了系统架构设计的相关原则和系统的总体架构设计。

第 5 章，从主要业务数据处理流程，系统的模块层次几个方面详细分析了系统的详细设计。

第 6 章，介绍了系统主要模块功能的实现，包括登录功能、收藏模块、消息推送优化、访问管理模块、web 端大文件传输和本地在线编辑等。

第 7 章，从功能测试和性能测试两个方面，对系统进行了设计了测试用例，并执行测试，运行系统后给出了测试结果。

第 8 章，对全文进行了总结，指出来进一步研究的方向，对系统未来发展做了展望。

1.5 本章小结

本章详细介绍论文的研究背景是作者实习公司由于业务需求需要，本项目设计研发一个基于联想云存储的智能企业网盘，并阐述了论文研究的意义，又详细介绍了企业网盘的国内外研究现状，并且介绍了论文主要研究的内容，最后又介绍了论文的结构。

2 系统开发中的关键技术

本系统是基于云存储的一个智能企业网盘系统，旨在为企业和个人用户提供一个文件存储，文档管理，实现团队间协作办公的平台。系统开发中主要应用到云存储技术，Swing 开发框架，MongoDB 数据库，还有集群技术和算法应用。

2.1 云存储技术

云存储是指应用集群技术、虚拟化技术、网络技术、分布式文件系统技术^[4]，通过应用软件的应用把大量不同类型的存储设备集成起来，可以提供数据存储和业务访问的功能。云存储不是一个特定的设备，而是指一个集合了很多各种存储类型设备和服务器的系统。云存储系统应该具备高扩展性，低成本等特点。

2.1.1 云存储概念和应用

概念：云存储技术也可以叫做虚拟化的存储技术，通过互联网把数据存在第三方托管的数据库服务器上，为了满足客户的需求，给客户存储虚拟化的访问和存储资源，把存储和访问的资源放在资源池中，客户可以利用资源池存放数据。云存储主要是通过计算机的集群应用，分布式文件系统，网络技术，对外提供数据存储和业务访问的功能。可以通过一些关键的解决方案，和较大硬盘相比，不仅可以节约存储成本，并且能够扩大存储空间，上传海量大文件不是问题，传输速度也特别迅速，不会像其他存储设备一样因为流量网速等问题，导致上传文件特别慢，最主要的是能保障存储数据的安全性。云存储的最大优势是存取数据比较自由，用户可以在各种环境下，不一定是在办公场所，只要在能连网的状态时，就可以使用各种设备，电脑客户端，手机客户端，或者通过浏览器登录自己的网盘账号，就可以随时存取数据^[5]。

应用：云存储可以通过图形界面进行访问，是在云计算的理念的基础上发展而来的，通过搭建服务多台访问服务器缓解服务器的压力，部署分布式数据库服务器解决海量存储和数据共享，利用网络服务在极短时间内处理亿级的数量计算。简而言之，无论在何时何地只需要通过互联网连接到云服务即可实现数据的存取和共享。云存储的优势利用托管第三方实现了数据的备份、存储和很好的容错，企业不用自己开设机房搭建服务和专业人员维护，节约了企业的成本。总体来说，云存储主要有三个的用途：灾难恢复，归档和数据备份^[6]。由于云存储是把备份数

据或者宿主数据放进企业外层的存储池中，而不是远程站点或者本地中心进行存储，很大程度上避免了数据的丢失。其次，云存储的空间在逐步的增加，客户在备份数据的时候可以更加系统的分类归档^[7]。此外由于统一的存放云中，用户可以更加全面的访问数据，更系统的进行备份数据。

2.1.2 云存储关键技术

并行计算是云计算系统的核心^[8]。同时使用多种计算资源解决计算问题的过程就是并行计算^[9]。首先通过并行计算集群技术处理数据，再将处理的结果返回给终端用户^[10]，云存储的关键技术主要有：

- 1、虚拟存储化技术；
- 2、海量数据分布存储技术；
- 3、存储服务扩展和迁移；
- 4、云存储系统数据备份技术；
- 5、数据加密技术；
- 6、运维管理技术。

2.1.3 云分类

按照商业模式的不同，云计算一般可以被分为：公有云、私有云和混合云^[11]。此外，联想自主研发了融合云，以下是我对各种云产品的应用分析。

(1) 私有云

私有云比较适用于小型企业的用户。它的优点是提供了更高的安全性，因为单个公司是唯一可以访问它的指定实体。这也使组织更容易定制其资源以满足特定的 IT 要求。但私有云的安装成本很高，并且，企业只能使用规定的云计算基础设施资源。私有云的高度安全性使得远程访问收到限制性影响。

(2) 公有云

一些中小型企业用户通常偏向使用公有云。这种云有许多实例，比如一些连锁酒店，公有云主要是靠价格便宜的优势，良好的扩展性，创新的业务服务价值，以此来吸引终端用户，比较受第三方服务商的青睐。公有云具有使用费用较低，可以帮助企业节约资本，并且公有云有很好的横向扩展性。缺点是没有私有云的数据安全性高，可存入云端的空间有限，匹配计算机网络的兼容性差。

(3) 混合云

混合云是在公有云和私有云的基础上，把这两种服务方式的优势归总到一起

衍生出的新的云产品。混合云能够满足用户更多弹性需求，公有云和私有云相互协作，优势互补，形成了混合云的灾难恢复，私有云可以把灾难转移到公有云平台，当再次需要的时候，还可以继续使用。并且企业用户可能会面临负载波动，这时，可以从公有云上划出一部分容量配置到私有云中，在负载高峰时对公司起到帮助作用^[12]。优点是集合了私有云和公有云的优势，有利于应用程序在多云环境中的灵活移动。缺点是：因为设置更加复杂而难以维护和保护^[15]。

(4) 融合云

联想自主研发融合架构，元数据在云端，计算模块分通道执行，既保证高效大数据处理能力，又保证数据本地化安全管理要求。创新联想融合云架构和全球加速升级，支持灵活存储模式，灵活选择本地数据中心。灵活可控的部署架构，既满足企业内部文档协作与管理需求，又可以实现海内外大文件共享与分发，实现企业基于业务需求的系统架构融合，保证企业数据信息的安全性！

融和云架构的优势如下：

(1) 创新融合架构、效率与安全兼顾：

传统的混合云架构，计算部分在公网，当对文件进行预览、编辑等操作时，本地数据会在公网进行，无法保证数据安全性和协作效率。

联想自主研发融合架构，元数据在云端，计算模块分通道执行，既保证高效大数据处理能力，又保证数据本地化安全管理要求。

(2) 灵活存储模式、满足企业多样化数据管理需求：

传统的混合云方案，存储模式单一，所有数据都存储在私有节点，无法同时满足企业对内安全管理及对外分发效率的需求；

联想融合云方案，支持灵活存储模式，灵活选择本地数据中心，能够实现多个分支机构的数据很难统一管理，通过建立内外部多个数据中心，使用网盘服务对数据进行统一管理。

(3) 快速部署实施、统一系统升级、高效运维管理：

标准化部署流程，部署轻松快速；统一运维和系统升级，运维管理高效。

2.2 Swing 技术

论文中的网盘的界面展现将由 Swing 承担。下面介绍关于 Swing 技术的基本内容。

2.2.1 Swing 介绍

使用 Java 进行软件的设计与研发有很大的便捷性, 在于它有提供 Swing 这样一种用来简化开发流程、降低设计难度的、互动性好的工具, 而 Swing 继承延续了 AWT 的一些基本的接口和模块, 具有特别优越的跨平台利用的性能。以前再 AWT 上进行设计的人, 可以很快地低成本地掌握 Swing 的使用的步骤与规范, 轻松的拖动其提供的各种组件就能打造出风格迥异的 GUI 界面^[13]。探究 Swing 的原理, 它充分的沿用了 AWT API 的优势, 并且进行了一些改良, 采用了一个比较容易接受掌握的 MVC 处理模板进行完善。经过时间和各种用户的考验, 这种 MVC 的方式, 在代码上具有一定的可重用性, 思路框架很稳健, 利于学习和使用, 是很优秀、并且很人性化的架构。Swing 使用的是一个经过变体的 MVC 架构, 如图 2-1 所示。

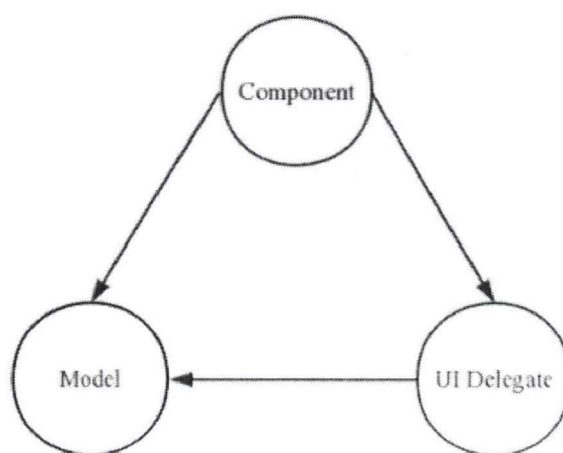


图 2-1 Swing 的体系结构

Figure 2-1 Swing's Architecture

一个成熟的 Swing 的 GUI 组件应该包括 Component、Model 和 UI Delegate 三个对象。在这样的体系结构里面, Component 负责 Model 和 UI Delegate 之间的协调工作以及将 Swing 嵌入 AWT 窗口中去, Model 负责数据的存储, UI Delegate 负责对 Model 中的数据进行渲染并显示在屏幕上。

2.2.2 Swing 的应用

Swing 与 AWT 优势在于, Swing 不仅集成 AWT 所有的功能, 并且对 AWT 进行了扩展和补充, 利用 java 的特性实现了跨平台的应用^[14]。AWT 这种工具包, 是面向不同平台的工具类集合, 所使用的图形界面与平台完全挂钩, 耦合度极高, 开发便携性极低, 极其依赖于平台对图形化的支持。Swing 利用 java 特性基本的

图形库模拟了自己的图形结构,开发过程可以脱离平台库而使用,利用类 MVC 的解耦方式,实现了控制层,逻辑层,视图层的解耦,实现了与平台内图形库的解耦开发。由于组件的设计工作比较复杂,组件通过 Swing 中 mvc 结构,建立自己的模型可以通过模型的子类或通过实现适当的接口来改变模型。Swing 的具体应用可以概括为四点:方便的设置边框,布局;可以兼容使用图表美化界面;支持键盘操作;可存取性支持。在 Swing 中都可以找到其相应的组件直接调用。比如支持键盘操作调用 JComponent 类的 register Keyboard Action()方法,只需要让用户操作键盘就可替代鼠标驱动 GUI 上 Swing 组件提供的相应动作。

2.3 MongoDB 数据库

MongoDB 是一个由 C++语言编写的基于文件存储的非关系型分布式数据库^[15]。MongoDB 是一个高性能的和开源的文档数据库系统,它可以用来代替传统的关系型数据库系统。MongoDB 是一个高性能的和开源的文档数据库系统,它是当前流行的 NoSQL 数据库,它可以用来代替传统的关系型数据库系统。MongoDB 使用类似于 JSON 的 BSON 格式来存储文档,查询语言易读性很高^[16]。具有很高的扩展性,能够在多个服务器之间形成集群分割存储数据。作用是集群方便管理,能够根据新增的节点自动集成和配置。它的特点是性能比较高、部署方便、使用简单,存储数据也非常便捷^[17]。。

MongoDB 也可以称为文档型数据库,存储文件的类型多种多样如:xml、json 等文件的类型,它所展现的接口是分层的树状结构,数据结构有键值对组成,通过键可以实现快速的定位,提高访问的效率。NoSQL 也可以翻译成“不仅仅是 SQL”,科技的进步,互联网技术飞速发展每天通过网络会产生大量的数据,在这大量的数据中有很很大一部分利用了关系型数据如:MySQL 进行存储,但是它也有自己的弊端广泛用于 C/S。NoSQL 与之相对立存储非关系型数据库,广泛应用在大规模的数据存储,它对数据没有固定的要求,只需要简单的操作既可以进行扩展存储。随着数据的日益多样化传统的关系型数据库已不再适合,而关系型数据库成为了不错的选择。企业网盘正是利用了此特点方便易存储的优点,在系统中也重复发挥了其优势。

2.4 Spring Boot

Spring Boot 是目前 Spring 技术体系中的框架之一,主要用于构建业务复杂的企业应用系统,开发高性能和高吞吐量的互联网^[18]。为了满足客户的需要高效快

速的开发成为人们追逐的对象, Spring 技术从 1.0 到现在的 spring3.0 日益壮大, 但是繁琐的配置给开发者带来了很大的压力, 为了简化 spring 配置和服务搭建 springBoot 技术产生, 它可以通过简短的程序语句就可以创建应用服务。此技术支持的数据库广泛, 内嵌开源的服务, 利用第三方平台类库代替手工配置, 利用自身的管理依赖和应用监控。所以在设计的企业网盘, 利用此优势技术快速搭建产品服务, 提高了开发者效率。Spring Boot 的主要技术, 侧重于两个方面, 一方面是极速开发一个 Web 应用系统, 详细介绍 Spring Boot 框架、Spring MVC、视图技术、数据库访问技术, 并且介绍多环境部署、自动装配、单元测试等高级特性; 另一方面, 当系统模块增加, 性能和吞吐量要求增加时, 可以平滑地用 Spring Boot 实现分布式架构^[19], 在 Spring Boot 框架下使用 Redis、MongoDB、ZooKeeper、Elasticsearch 等流行技术, 使用 Spring Session 实现系统水平扩展, 使用 Spring Cache 提高系统性能。

SpringBoot 工程的使用特点:

(1) 一个简单的 SpringBoot 工程是不需要在 pom.xml 手动添加什么配置的, 如果与其他技术合用, 比如 postMan (文档在线自动生成、开发功能测试的一套工具)、Swagger (文档在线自动生成、开发功能测试的一套工具), 则需要在 pom.xml 中添加依赖, 由程序自动加载依赖 jar 包等配置文件。

(2) 我们之前在利用 SSM 或者 SSH 开发的时候, 在 resources 中储存各种对应框架的配置文件, 而现在我们只需要一个配置文件即可, 配置内容也大体有: 用户名、密码、服务器端口号和数据库的连接地址。

(3) SpringBoot 是一个框架, 一种全新的编程规范, 他的产生简化了框架的使用, 所谓简化是指简化了 Spring 众多框架中所需的大量且繁琐的配置文件, 所以 SpringBoot 是一个服务于框架的框架, 服务范围是简化配置文件。

SpringBoot 的优势如下:

- (1) Spring Boot 使编码变简单
- (2) Spring Boot 使配置变简单
- (3) Spring Boot 使部署变简单
- (4) Spring Boot 使监控变简单

SpringBoot 继承了原有 Spring 框架的优秀基因, 能够快速构建项目, 不需要配置得管理, 可以独立运行项目, 不依赖外部容器, 提供监控, 提高开发效率, 与云计算天然集成。

2.5 集群技术

科技飞速的发展, 让人们个人体验有了很大的提高, 低效率的办事已经不再服务人们的需要, 人们开始追逐高效、快速的处理。我所设计的企业网盘也有此要求, 为了满足人们的高并发、高存储的要求, 在设计中我采用了“集群技术”。目前集群技术应用在各大网站中, 也成为主流网站的首选。集群技术不仅成本低而且在性能、安全、灵活等方面有绝对的优势, 其中任务调度是其核心技术。集群大致分为三类: 高可用性集群、负载均衡集群以及高性能集群。其中的负载均衡集群、高可用性集群应用广泛。在设计企业网盘时为了减轻对某个服务器的压力, 在计算机集群中利用负载均衡的方法平均的分摊处理并自动协调搭建服务器对数据下载、查询、存储等的负载并根据每台负载服务器所用网络流量的大小进行网络流量的负载处理。有效的负载均衡保证了服务的正常运行, 此外也有很好的容错机制, 其中一台服务宕机, 也可以自动分配到其他服务正常的机器上, 这有利于保障数据的安全, 提高用户体验。集群的结构大致分为网络层客户实现服务间的通信、节点及操作系统分层、资源的管理和调配负载均衡、最后的并发。集群技术有效的把集群和分布式结合在一起发挥其中的优势, 降幅在的系统拆分到不同的服务器上后在把有相同任务的子系统分布到不同的服务器上, 实现了真正的集群分布。通俗的来讲, 原本有一个人完成的任务现在分给了多个人完成, 即使其中一个人不在岗, 也能保证工作的正常进行。所以企业网盘充分发挥其优势不仅提高了系统的安全性, 对海量级数据的处理提供了一定的保证。

集群是一种并行或分布处理系统, 高可用性集群可以保证系统的不间断服务, 负载均衡集群可以提高系统的整体负载能力^[20]。集群技术通过连接网络服务, 使得一组 web 服务器协同工作, 这样就形成了集群系统, 可以提供高性能的 Web 服务^[21]。

2.6 系统中应用到的算法

(1) 一致性哈希算法: 企业网盘系统应用一致性哈希算法实现了分布式缓存, 分布式缓存技术利用一台服务器达到管理和控制效果, 采用多个客户端数据库服务器节点存储数据, 提高存储效率。利用一致性哈希算法来确定数据的存储和读取节点^[22], 一致哈希算法的优越性在于节点个数是可变的不固定, 节点的增加或减少时无需重新计算哈希值, 保证数据储存或读取时可以快速、准确的定位到对应的节点。分布式缓存能够高性能地读取数据和动态地扩展缓存节点、并自动发现和切换故障节点, 为使用者提供图形化界面化的管理^[23]。分布式缓存不仅在分布式领域而且在云计算领域得到了很好的应用和推广。

(2) MD5 算法: 系统中应用 MD5 算法保障传输过程安全问题, 文件传输过

程中保障文件的安全性十分重要，因此在传输过程中需要对传输数据进行加密。**MD5** 严格来说不算加密算法，只能说是摘要算法；其过程是这样的：对文件进行算法处理，使其成为一段不可读的代码，这样就不能看出来文件的内容了，即加密的文件。这样就可以保护数据不会被查看到内容，不会被随意预览，如果想要查看加密了的文件或数据，需要输入提取码，才能打开文件。这就是解密过程了，输入提取码后，原来经过算法处理的代码会再转换为原来的数据。本系统应用 **MD5** 加密算法，实现了文件共享过程中的传输加密，比如外链共享设置外链密钥，接受外链邮件的一方，需要输入加密码，才能打开文件。

(3) 分块算法：分块查找是折半查找和顺序查找的一种改进方法，折半查找虽然具有很好的性能，但其前提条件时线性表顺序存储而且按照关键码排序，这一前提条件在结点树很大且表元素动态变化时是难以满足的。而顺序查找可以解决表元素动态变化的要求，但查找效率很低。如果既要保持对线性表的查找具有较快的速度，又要能够满足表元素动态变化的要求，则可采用分块查找的方法。系统中用分块算法，切片方式实现断点续传。

2.7 本章小结

本章节中，探讨了企业网盘建设中使用到的主要技术：云存储的基本概念以及应用，系统开发中 MongoDB 数据库和 Spring Boot，以及集群等关键的技术。开发过程中主要使用了 Java，JavaEE 和 C++ 语言。运用一致性哈希算法实现分布式缓存，运用加密算法，md5 算法实现“秒传”功能，运用分块算法，切片方式实现断点续传。

3 企业网盘系统的需求分析

本文主要从功能需求和非功能需求两个方面对系统的需求进行了分析。联想网盘是一个供企业和个人用来存储数据和管理文件的平台，主要用于企业员工间的协作办公，目的是保障公司资料的安全，便于文档的保存、分享和使用。企业和个人可以使用企业网盘对个人文件，企业空间中的文件进行数据存取、备份、收藏以及安全分享等操作。云存储是移动办公的运行基础平台，而联想网盘就是云存储的实践者、成为现实的创造者^[24]。联想网盘对企业和个人用户都非常有价值，商务文件是企业和个人重要资产，安全可靠的文件管理和个人在信息时代必然的需求和选择；通过企业网盘可以给客户发送大文件资料：突破邮箱对附件大小的限制，多重手段保障资料安全，支持多线程、断点续传、大文件上传快速且稳定，另外，手机也能给客户发送文件，随时响应客户，提升公司口碑；团队内部共享协作：团队成员可在团队文件夹内共享项目资料，支持项目文件多人在线编辑，项目文件保存历史版本，随时按需恢复到之前版本。移动办公：使用手机随时随地调取网盘中文件，生成邮件附件，可设置附件有效期、密码等，强大功能超越普通邮件附件，大附件一键发出，无需任何上传时间，提高工作效率。

网络文件存储和管理服务已经成为业趋势，有助于企业与合作伙伴、客户之间构建信息化接口。企业网盘最大的特点是可以建立不同的团队，团队之间相互协同办公，为了更适应企业的需求，给不同的团队和人员设置不同的权限，只有符合权限级别的用户才能查看文件，对文件进行操作，用户不能随意转发下载公司对外保密的资料。在为了提高工作效率，可多人共享、预览、在线编辑日常办公文档^[25]。

3.1 系统功能需求

联想企业网盘旨在为企业提供一个数据集中存储平台，实现团队云端协作，文件统一管理，提高办公效率。支持多人实时在线编辑，跨国极速传输，全终端移动办公等操作。企业网盘的用户分为管理员用户和普通用户，如下图 3-1 用例图所示，我负责的是用例图中的用户登录，我的收藏，消息推送，访问管理模块，还有 LDWebTool，是一个支持 Web 端大文件传输和调用本地编辑的一个插件。普通用户是由管理员创建的，管理员可以通过用户管理创建团队，给每个团队创建多个子账户，这些子账户中再设置一个团队管理员，团队管理员就相当于企业中的一个部门的领导，对所有普通用户进行文件权限分配即授权管理。系统功能需

求主要是为了达到用户体验满意的要求，用户对企业网盘的可操作性的期望，以及希望能实现哪些功能，进行定义的。

系统主要有以下几个方面的功能：

(1) 注册登录

其中，用户是通过帐号、密码、验证码登录系统的，管理员通过邮箱或工号进行用户帐号注册，统一开通，忘记密码是用户可以通过手机号和邮箱重新设置密码。

(2) 多样化的文件管理功能

除了在线预览与编辑这些功能来说，全文检索、标签管理等功能便于对文件进行归类和管理，方便团队项目、活动的资料收集。使用简单、直观的方式管理不同部门、不同区域、不同项目的数据。同时，可以对其指定不同的访问成员和权限。

(3) 快速分发汇总数据

在企业账户下为员工、合作伙伴或者客户创建网盘用户，通过权限管理，控制用户数据的访问范围和权限；利用文件和文件夹外链功能，可以轻松的将文件或目录共享给任何人，支持文件/夹只预览、只下载、只上传等多种外链形式和访问密码、外链过期时间的设置，这些都使企业网盘更加适应随时随地自由移动办公场景。

(4) 日志审计

全面的日志功能，包括文档生命周期完整的操作日志、用户使用情况管理员的操作记录都会被完整记录，且无法删除或更改，便于进行监控和审计。

(5) 跨国文件加速传输，断点续传

对于有海外业务的企业，与国外文件的传输一直受网速安全等诸多问题困扰。企业网盘实现全球加速，秒传和断点续传功能，可以把文件安全稳定地发送给海外客户，无时差担忧，支持断点续传，省去人工值守工作。

(6) 文件收藏

管理员用户有企业空间，普通用户有既有企业空间也有个人空间，企业空间和个人空间中主要用来存储文件和文件夹，用户可以分组创建对自己比较重要或经常用到文件/文件夹。

(7) 消息推送

系统实现消息提示和邮箱设置功能，当其他用户对文件进行操作或者文件权限发送变化，以及用户所在团队设置和个人空间发生变化时，会有消息提示，也可以选择发送到绑定的邮箱及时提示。

(8) 历史版本恢复

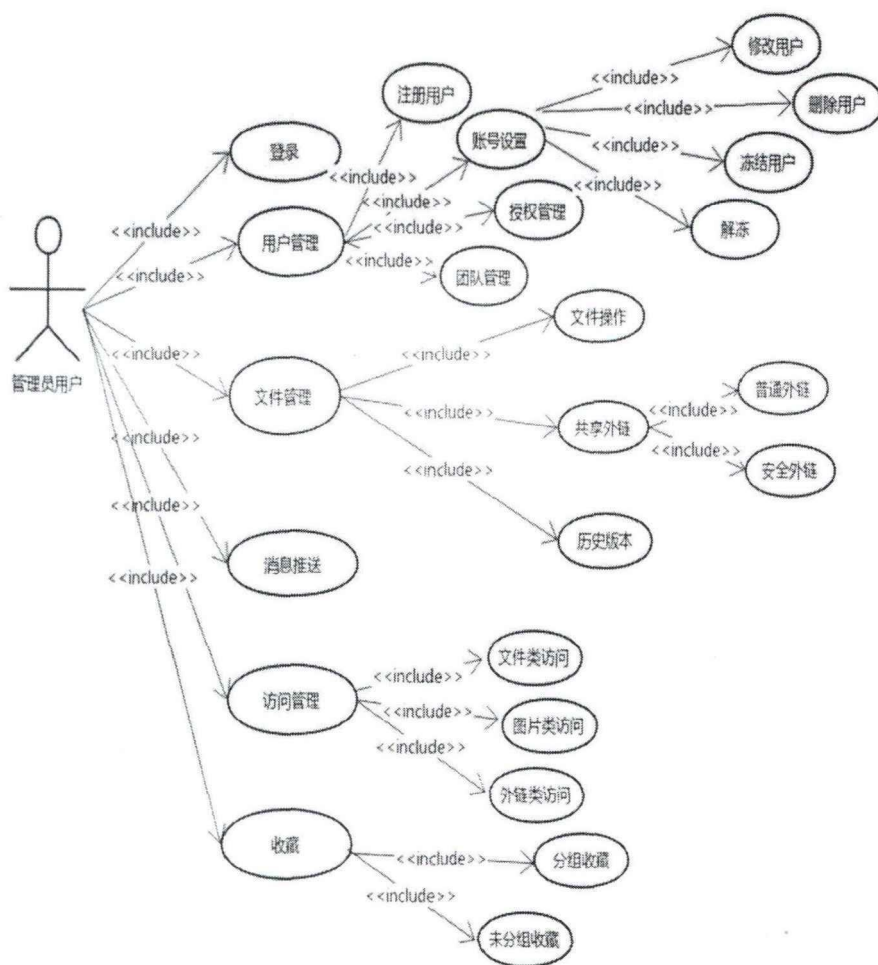
历史版本功能能保存文件更新的历史版本。在多人协同办公场景下，一个文档被多人协作更新后，用户均可以通过历史版本功能查看以往更新的历史版本记录，并可进行恢复、下载等操作。

(9) 记录最近访问

系统可以生成 20 条最近访问的文件、图片和外链的记录列表，能够实现更方便快速的浏览需要查看的文件信息。也可以把访问记录全部清空，如果原文件被删除了，访问记录里这个文件会置灰显示。

(10) Web 端大文件传输

系统能够通过连接 LDWebTool 插件在 web 端上传下载多个 1G 以上的大文件，并且支持断点续传和秒传功能。用户下载安装 LDWebTool 后，可以在 Web 界面直接唤起本地应用程序打开编辑文档，相比以往的操作体验，省去了手动下载，和手动上传的过程。



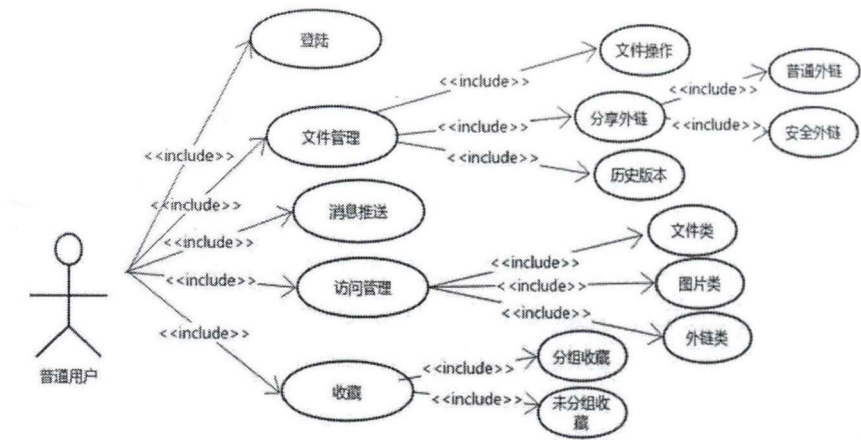


图 3-1 系统用例图

Figure 3-1 System Use Case Diagram

3.2 系统非功能需求

在软件的需求中除了功能性需求，还包括非功能性需求。而非功能性的需求包括：系统可靠性、系统可用性、系统兼容性、系统可维护性、系统安全性、系统可扩展性的多方面的要求。下面就通过这些方面对系统进行分析。

(1) 系统可靠性

联想企业网盘具备多项领先技术，如大文件跨国极速传输；150 种权限模式，适应任意办公场景；Lenovo Docs 多人实时协同编辑 office 文档，让工作效率提升 5 倍；即时消息通知，帮助工作高效完成;提供标准化的二次开发接口，可接入任意业务系统，和企业现有系统集成；联想企业网盘产品具备极强的行业前瞻性，通过注重数据分发流转的公有云部署方式、满足安全合规要求极高的私有云部署方式，以及二者兼有的融合云部署方式，达到市场的全面覆盖，满足用户对于技术的深层需求。

(2) 系统可用性

联想企业网盘高可用方案不但能实现当任何一块硬盘坏掉时，服务不中断。并且支持所有模块的负载均衡和所有模块的横向扩展，从而为数据提供万无一失的保障。联想企业网盘将所有模块部署到不同节点上，并且提供备份，保证系统的应用高可用、存储高可用以及数据库高可用。当业务压力很大时，可以保证所

有模块的负载均衡。

（3）系统兼容性

联想企业网盘完美融合 Outlook、Notes 邮件系统, Windows、Android、iPhone、ipad、Mac 多终端全功能支持。Web 端支持谷歌、IE、火狐、猎豹、360 等多种浏览器, 系统的 LenovoDocs 在线编辑兼容各浏览器以及各格式的 office 文档。

（4）系统可维护性

企业自己搭建环境后才能进行 ftp 备份, 若环境出现问题, 备份数据可能无法恢复, 且需要企业长期派人维护, 对企业来说风险及成本较大。云存储不需要环境搭建, 又可以随时随地的进行备份, 稳定性较强, 数据被损毁的风险较低。解决企业在存储方面的难题, 减轻了储存和维护的压力。系统无故障率超过 99.9%, 存储的文件在网盘中有多重备份, 即使被彻底删除也能被还原。

（5）系统安全性

网盘作为数据保存的系统工具能够有效保障数据的安全性, 可对数据进行加密、备份、杀毒等保障性维护。传输过程加密、文件存储加密。可集成第三方 U-KEY 或动态密码卡。数据自动双备份。异地防灾备份。

（6）系统可扩展性

联想企业网盘的高可用方案可实现全模块的横向扩展。联想企业网盘拥有自主研发的数据库集群方案, 可以实现全模块的横向扩展。经过长时间的测试和运行, 其已被证实具备多项优势, 包括能实现真正的多主服务模式, 无延迟复制, 自动扩展节点, 以及能保证对应用程序透明。

3.3 本章小结

本章主要介绍了企业网盘的需求, 其中包括企业网盘的功能需求和非功能需求。通过系统的用例图分析了用户的功能需求。主要包括用普通用户（即公司普通职员）的需求和管理员用户（即企业的管理层）的需求。管理员能够创建团队和普通用户的账号, 并进行账号设置和权限的分配管理。非功能请求包括了系统可靠性、系统可用性、系统兼容性、系统可维护性、系统安全性、系统可扩展性等方面。

4 企业网盘系统概要设计

根据第 3 章的系统需求分析功能要求,设计出一个能在计算机网络环境上实施的方案,这个阶段的任务是设计软件系统的模块总体层次结构,下面将对在云存储技术下的网盘系统,给出系统的总体设计,包括系统总体设计原则、总体架构设计、存储系统设计、节点架构部署和融合云架构设计等内容。

4.1 系统概要设计原则

根据目前系统的实际要求,总体设计需要有以下几个原则。

(1) 系统在满足设计需求的前提下应该尽可能的简单,满足所有的功能需求。实现系统的可靠性和稳定性必须以简单为前提^[26]。

(2) 系统的设计需要一定的灵活性和适应性,系统的各个部分是相互独立的,可以进行变动,这样有利于功能的改进。因为系统不是一层不变的,需要很多次版本迭代最终才形成达到用户满意的系统,如果想要改动一个模块的功能,不会对其他功能模块有很大的影响,这也应了软件设计的要求:高内聚低耦合。

(3) 在设计系统的时候还需要遵守完整性和一致性。一致性:即每个模块所遵循的标准是一样的。完整性:即系统是一个完整的整体,没有被分割,系统的功能最大程度的保持完整一致。

(4) 分层实现,分层处理各个系统不同层次的系统应用功能^[27]。

4.2 系统的总体架构设计

图 4-1 是系统的总体架构图,联想企业网盘实现的是联想云全球加速,用户也可以根据需求选择不同地方的数据中心,通过联想云平台实现数据管理和数据同步,进行文件的存储,预览和在线编辑等功能。

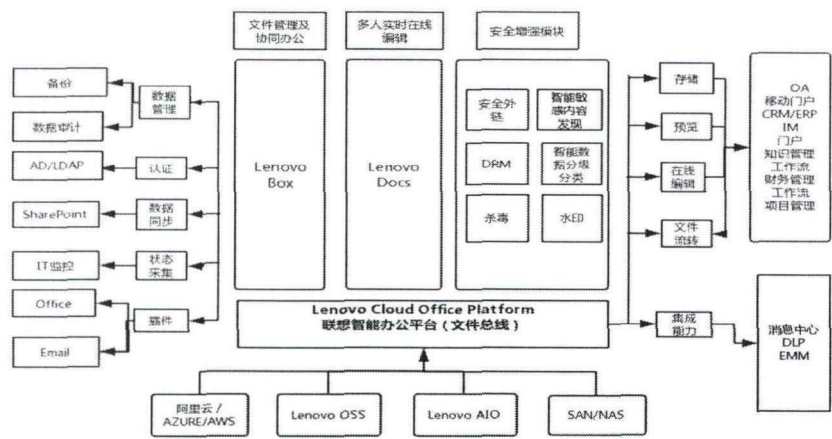


图 4-1 系统总体架构设计

Figure 4-1 System Architecture Design

4.3 系统部署架构设计

系统目前正可靠支撑 100 万用户，架构领先一代。支持灰度更新，功能升级可以逐步实施，避免全部用户受到影响。系统支持蓝绿部署，如图 4-2 所示，可以为用户提供最灵活的定制可能。快速功能迭代升级。自动化云服务扩容，包括本地点都是基于容器架构，全生命周期远程自动化维护，无需用户干预。

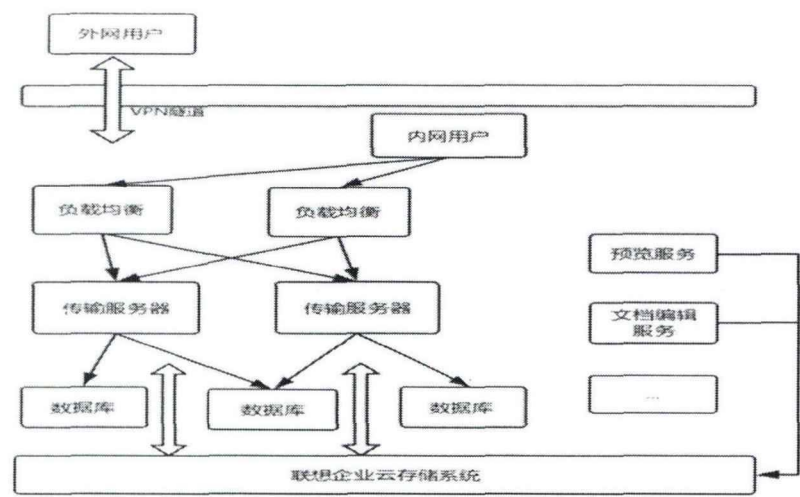


图 4-2 系统部署架构设计

Figure 4-2 System Deployment Architecture Design

4.4 系统的总体功能结构设计

联想企业网盘设计了一个高性能的解决方案，主要是为了便于企业网络文件存储，为企业提供安全可靠的在线文档管理，改进企业业务流程，起到优化作用，不仅提高了办公的质量和效率，还节约了企业的运维管理成本。针对第三章需求中的功能分析，设计了网盘的总体功能结构图。本论文中主要写了联想企业网盘的以下主要功能模块，如图 4-3 所示。

用户登录模块：登录的方式有普通帐号，密码登录和验证码登录，还有一种快捷登录方式是手机号登录，也可以通过扫码登录移动端，如果登录时忘记了密码，点击找回密码按钮，可以输入邮箱号重置密码。

用户管理模块：用户分为两种，一种是管理员用户，另一种是普通用户，因为企业网盘主要是针对企业的管理层和员工使用，用于管理文档和分享文件等协作办公操作。管理员用户比普通用户的权限大，可以创建子账户也就是普通用户的账号，创建团队，给团队分配团队管理员。管理员的能够给普通用户分配权限，比如预览者，编辑者，上传者，下载者，上传/链接者，上传/下载者等，另外还可以将文件/文件夹给不同的用户授权不同的权限，也可以自定义权限，授予多种权限，也可以修改授权。管理员也能删除用户，可以修改普通用户的设置，比如个人空间的大小，密码，到期日期等。

文件管理模块：用户可以新建，上传，下载，删除文件/文件夹，可以对文件进行复制/移动，可以对文件/夹进行重命名操作。文件共享，文件可以通过外链的方式，分享到多个不同用户的邮箱中，相当于邮件的群发功能，只是在网盘中可以直接操作分享文件给用户。文件可以查看历史版本，即使文件被多人多次修改也没关系，文件会记录下每个版本的信息，只要有内容改动就会生成一个新的历史版本，每个历史版本都会被保留，可以随时查看原来的历史版本内容。

收藏模块：文件管理模块也有收藏功能，可以根据个人需要设置分组收藏，也可以不分组直接收藏。

访问管理模块：系统设计了最近访问模块，最近访问列表中可展示 20 条用户最近访问的目录，包括预览的文件，打开过的图片，以及分享的外链。每次打开新的文件会生成一条记录，打开访问过的文件，会更新访问目录列表，按照访问的时间顺序记录保存在最近访问列表中。

消息推送模块：系统设计了全部消息，每当文件被操作时，文件被其他用户@评论时，或者用户授权发送变化以及账号信息被管理员更改时，会收到消息提示。系统会以气泡的形式，提示用户收到了多少条信息，点击全部消息可查看消息详情。系统也设计了消息的邮箱设计，可以勾选哪类消息需要发送邮件提醒。

另外，我们对消息推送做了优化，因为同时使用的公有文件的用户太多了，这样导致收到的消息推送太多，用户分不清消息的主次，也影响及时查看重要消息，因此我们设计了，对于文件操作类的消息，只有收藏的文件才会被推送消息。

Web 端大文件传输工具：客户端支持 1G 以上的大文件传输，Web 端大文件传输的实现需要借助 LDWebTool 插件。用户登录浏览器需要上传下载多个 1G 以上的大文件的时候，系统会提示下载安装 LDWebTool，安装之后，即可进行大文件的传输，支持和客户端一样的秒传和断点续传功能，传输列表中展示传输的状态和上传下载的任务详情。此工具，还能实现 **LenovoEdit** 编辑，安装此插件后可以启动本地编辑，应用本地 **office** 和 **WPS** 对文件进行编辑。省去了在本地编辑再上传的操作流程。

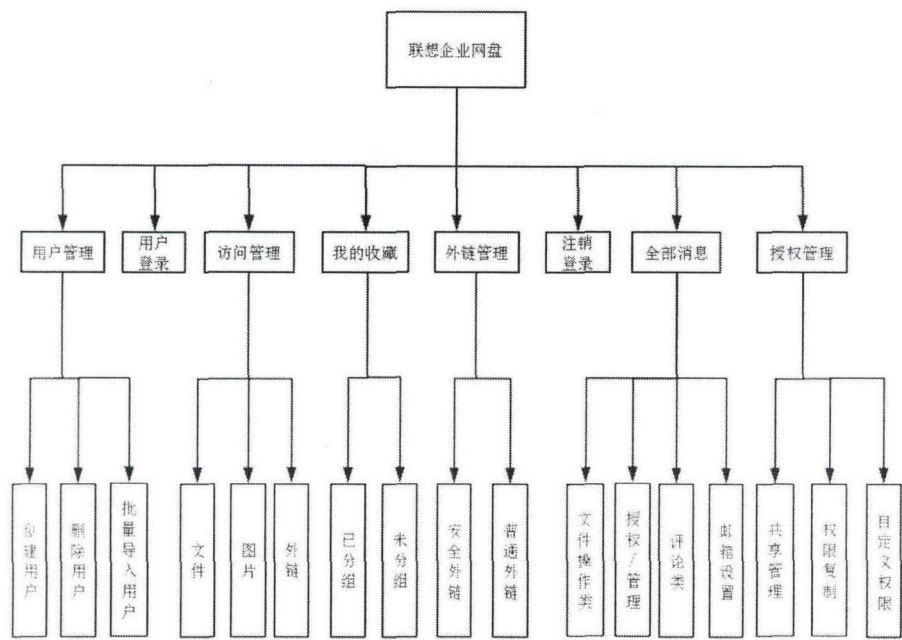


图 4-3 系统的总体功能结构

Figure 4-3 Overall Functional Structure of the System

4.5 网盘系统的存储系统设计

本网盘系统的存储管理设计用到两种数据库，非关系型数据 MongoDB 和关系型数据库 MySQL。

4.5.1 网盘的内存管理设计

企业网盘提供一套完整的数据库内存储系统的解决方案，以帮助企业解决文件和其他非结构化数据处理的问题。MongoDB 数据库提供了不同于 Mysql 的数据库，它是非关系型数据库为企业网盘的快速存储提供了良好的可扩展和高性能的云存储服务的技术支持。一般数据存储硬盘上，经过读取的会自动加载到内存中，数据存储物理内存中达到高速的读写，快速读写、高扩展、json 数据存储格式、failover 成为其典型的优势。本设计采用了其优势实现快速存储和共享，提高了用户的体验。网盘系统的存储平台架构设计平台主要由分布式数据库、云存储服务器、分布式存储系统、网络服务组成^[28]。

如图 4-4 所示，分布式文件系统采用 FastDFS，支持分布式文件存储^[29]，此系统目前技术成熟、搭建简单运用在各大电商平台中，FastDFS 实现了应用服务器分为若干个组，每一组可以又有多台机器（存储服务器），相同组内的存储服务器相互备份，防止数据丢失，有着很好的容错机制。为了能够快速定位跟踪服务器，FastDFS 提供了跟踪服务器，记录每一个组内的存储服务器信息，此外存储服务器会把信息主动回报给跟踪服务，跟踪服务器会根据组内数据存储服务器的性能和存储速率合理调配文件存储。在分布式数据库系统和文件系统优势的基础上，企业云盘提供了大数据的快速、高效的存储^[30]。

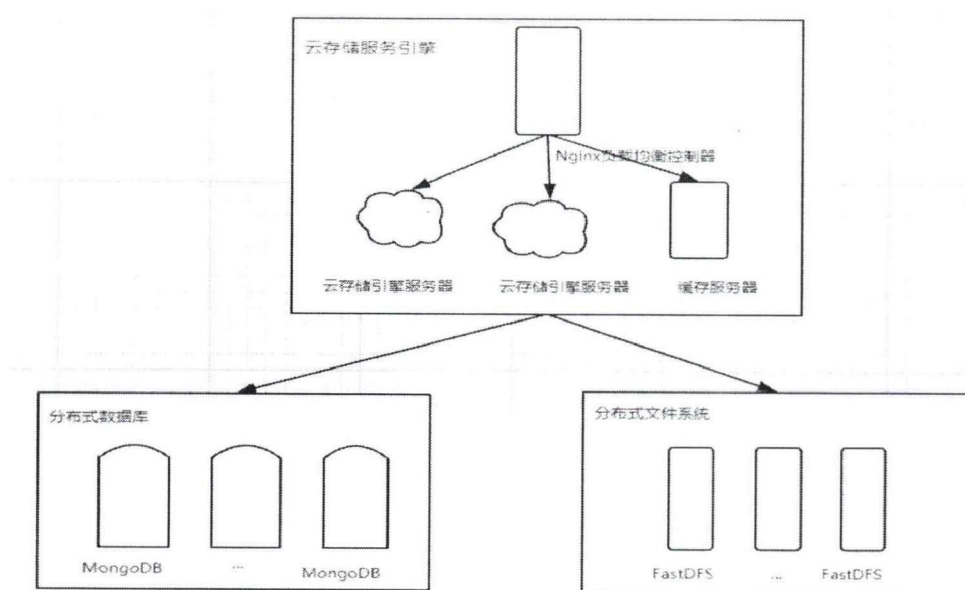


图 4-4 企业网盘的存储管理系统

Figure 4-4 Storage Management System for Enterprise Network Disk

4.5.2 网盘的关系型数据库设计

MySQL 是一种关系数据库，将数据保存在不同的表中，可以增加速度并提高了灵活性。数据库集群是由至少两台或者多台计算机设备组成，如图 4-5 所示，在多台独立的存设备上，大多采用了 64 位服务器进行网络连通，作为一个存储软件并统一对外提供完整的存储服务。与之相对应的传统存储技术，集中本地存储逐渐被分布式文件存储技术所替代^[31]。企业云盘技术网盘存储对存储和下载要求比较高以及并发，所以本系统设立了多态服务器并通过 nginx 技术进行服务器间的负载，平衡了单个服务器的压力，提高了访问量和数据处理。

MySQL 作为网站数据库，为 C++编程语言提供了 API，支持多线程，充分利用 CPU 资源，所有节点全部更新数据后，同步提交事务到所有实例。基于连接的负载均衡，网盘存储一般采用的是分布式文件存储技术，分布式存储技术将用户数据分散的存放在相互连通的数据库中。企业网盘存储采用的是文件存储技术^[32]，不同于以往的数据库存储，网盘存储对存储和下载要求比较高以及并发，为了解决此问题采用 mycat 技术实现数据库的读写分离，通过负载在多台数据库服务器上存储，然后通过 i/o 技术同步到不同的数据库中，当多用户进行下载或者查询时，只需要访问负责查询的库，这样可以缓解数据库的压力，可以真正实现读与写的分离。

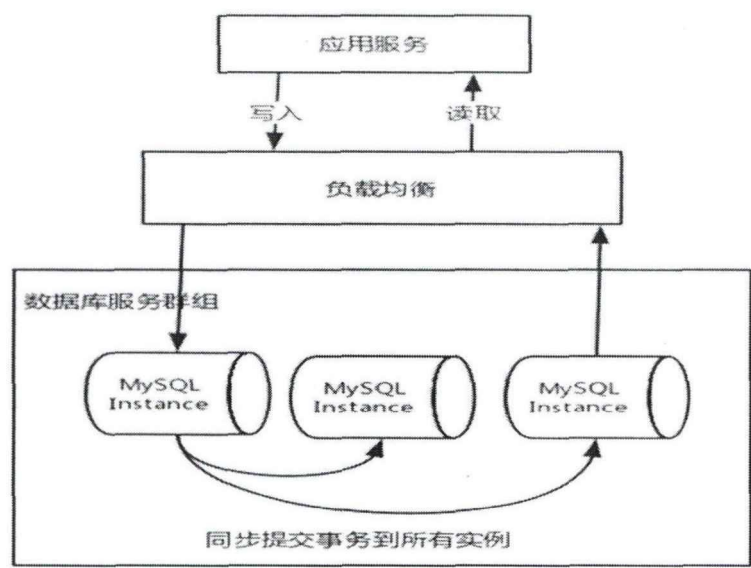


图 4-5 数据库存储系统设计

Figure 4-5 Design of Database Storage Syste

4.5.3 网盘实体关系设计

系统的实体关系如图 4-6 所示,系统用户主要包括管理员用户,相当于企业部门的管理者,还有普通用户,相当于部门的普通员工。管理员用户可以创建普通用户的账号,也可以创建不同的团队,团队下可以再创建团队,也就是说,团队也分为不同的等级,即一级团队,二级团队等等。一个团队可以包含多个团队成员,一个团队成员也可以属于多个团队,比如一个企业员工在公司不止担任一个职务,这家公司的这个职务的部门也不只有这一个员工。每个团队中包含团队管理员和普通用户,团队管理员是由管理员分配设置的,一个团队中只能有一个团队管理员。管理员和团队管理员都可以对普通用户的个人信息进行设置,包括空间大小的设置,账户到期日期以及密码的修改等。

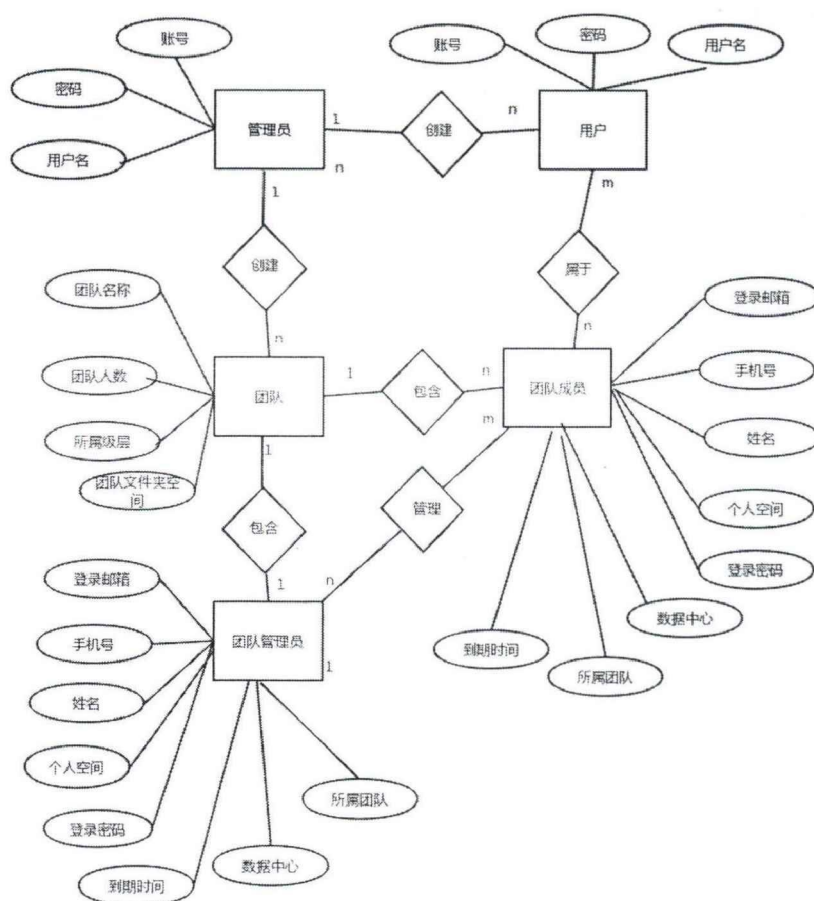


图 4-6 E-R 图

Figure 4-6 E-R

表 4-1 数据库用户表

Table 4-1 database user table

名称	字段	类型	是否为空	主键	默认值
Id	Id	int(10)unsigned	NO	PRI	NULL
用户名	user_name	varchar(128)	NO		NULL
邮箱	email	varchar(128)	NO		NULL
手机号	mobile	varchar(64)	YES		NULL
密码	password	varchar(128)	NO		NULL
slug	slug	varchar(128)	NO	UNI	NULL
photo	photo	text	YES		NULL
密码过期时间	password_expire	timestamp	YES		NULL
空间	quota	bigint(16)	NO		NULL
已用空间	used	bigint(16)	YES		NULL

4.6 本章小结

本章主要介绍了系统的总体设计。包括对系统的总体架构设计、系统的部署架构、总体功能结构设计和存储系统的设计。采用高可用的部署架构，既满足企业内部文档协作与管理需求又可以实现外部大文件共享与分发，实现企业基于业务需求的系统架构融合，保证企业数据安全性同时增强系统灵活性。

5 企业网盘系统详细设计

根据第四章的概要设计，对系统进一步展开了详细设计。我主要考虑每个功能模块实现的逻辑，业务进行的流程，所包含的类，以及开发过程中用到的具体技术，开发过程中主要问题的解决方案等方面展开详细设计工作。论文中通过详细地设计出每个模块的类图，流程图，时序图，有利于开发阶段的顺利进行。本系统主要对以下几个模块进行了详细设计。

5.1 系统登录的详细设计

论文从系统的登录流程图，类图和时序图对系统登录模块进行了详细设计。

(1) 系统登录流程图

管理员用户和普通用户都是通过这个登录页面进入系统，网盘的登录流程为：在登录页面输入用户的账号和密码，也可以通过快捷方式手机号登录。具体的登录过程如图 5-1 所示，用户进行系统首先需要登录自己的账号，输入账号和密码信息后，校验通过可进入系统，使用网盘，如果账号密码或者验证码错误，会有相应的提示，需要重新登录。另外，用户也可以使用手机号的方式进行快捷登录，点击快捷登录按钮，会弹出手机号登录的快捷方式登录框，输入正确的手机号和手机号收到的验证码，可以进入系统。

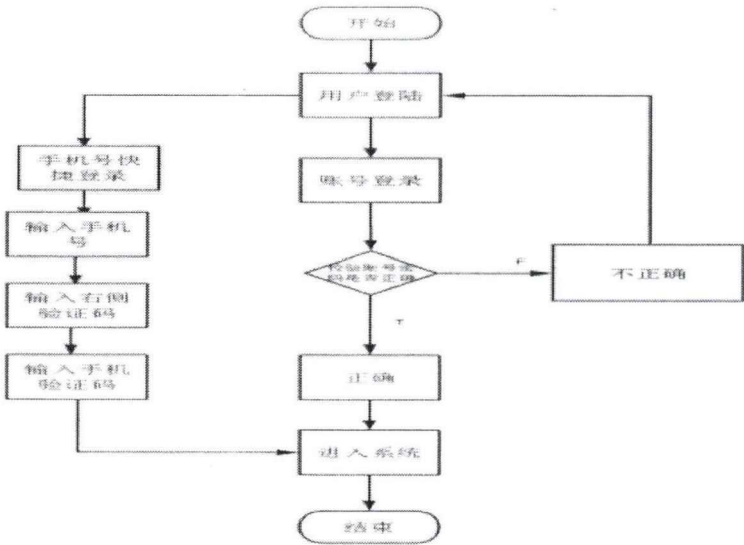


图 5-1 系统登录流程图

Figure 5-1 System Login Flow Chart

(2) 用户登录的类图分析

图 5-2 给出了用户登录的类图，用户登录主要由 4 个类处理，分别是：CParser 解析类，这个类主要负责将服务端返回的 json 信息解析成客户端使用的数据类型；CServerApi 类，这个类主要是负责客户端和服务端之间的数据请求接口的实现；CActionLogin 类，主要是将服务器请求和客户端页面处理进行异步处理的类；CLoginWnd 类，用于处理登录窗口中的窗口刷新，所有事件和消息处理。

处理流程是在窗口类 CLoginWnd 中触发登录事件后，创建登录线程 CActionLogin 并执行，在登录线程中根据登录类型调用 CServerApi 中的普通登录和企业登录接口，接口返回之后使用 CParser 解析返回的数据并进入网盘或给出错误提示。

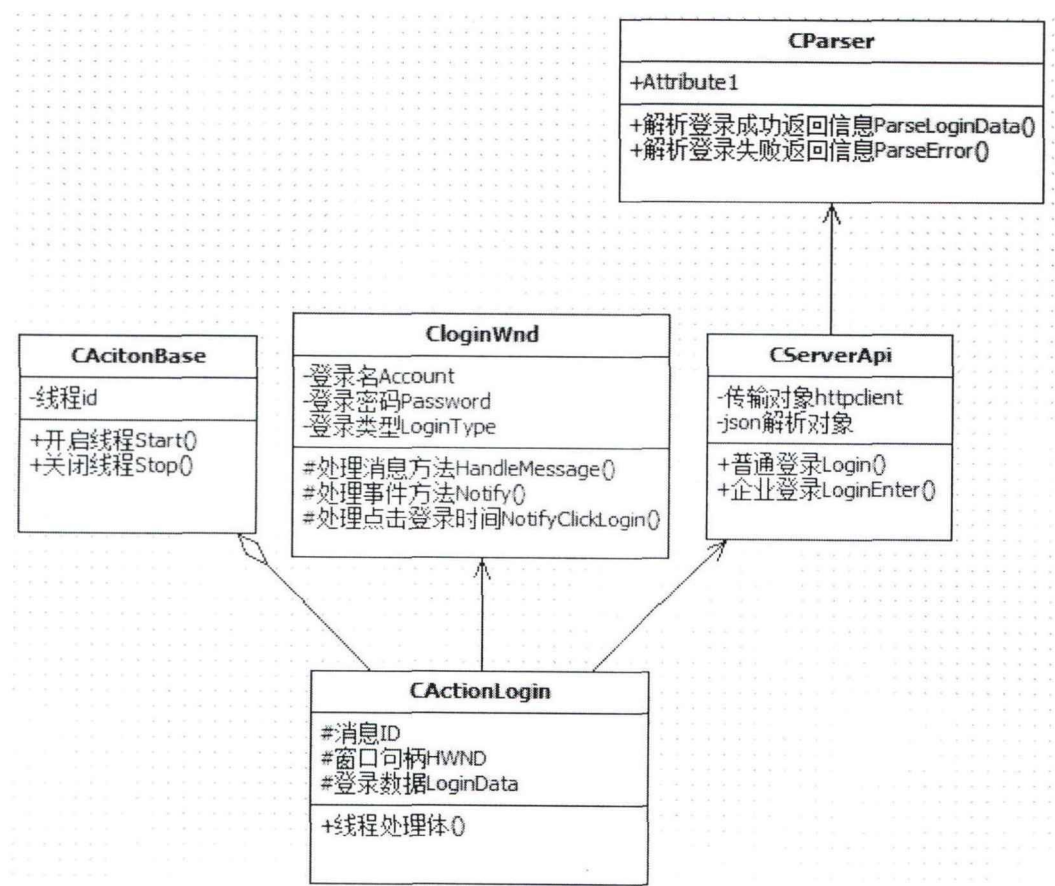


图 5-2 用户登录的类图

Figure 5-2 Class Diagram of User Login

(3) 用户登录的时序图

图 5-3 是系统的 H5 页面的登录时序图，在 WEB 端的登录页面输入账号密码，

后台会进行校验，如果账号和密码都正确，则可登录网盘系统。如果校验账号和密码不正确，则会返回相应的错误信息，提示用户账号需要重新输入正确的账号密码，直到输入的账号密码均通过校验，才能成功登陆网盘。

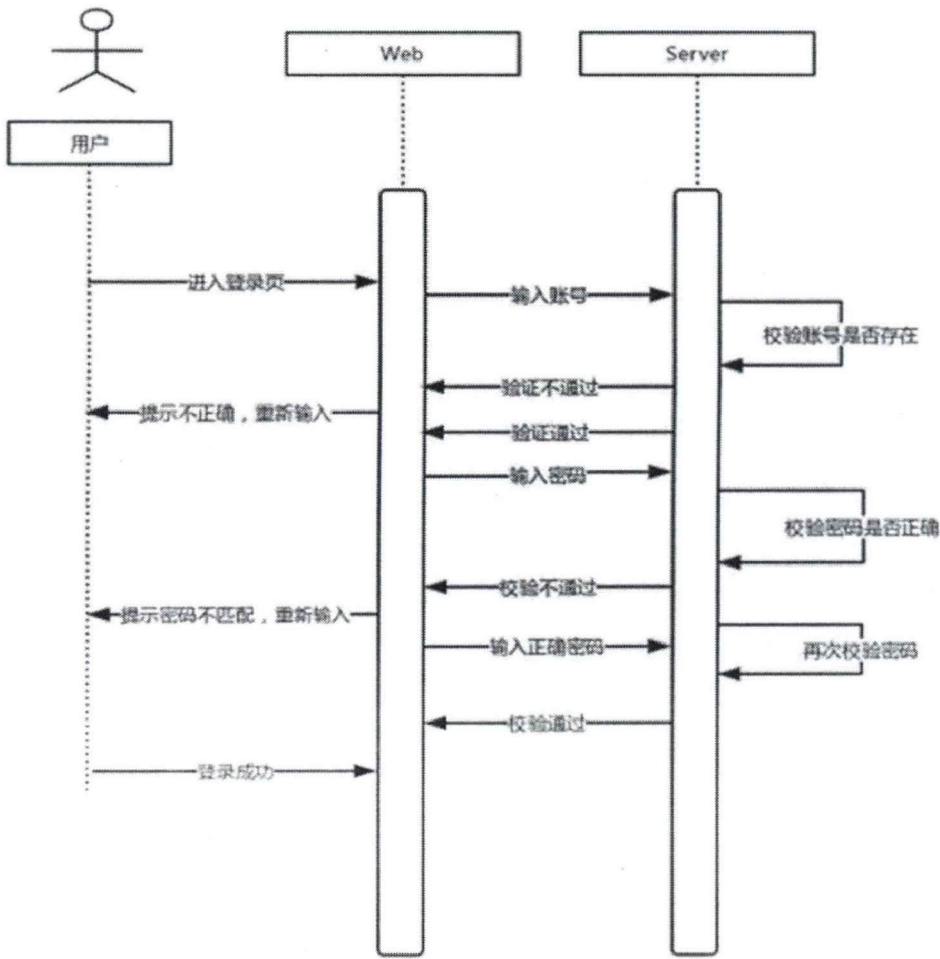


图 5-3 用户登录时序图

Figure 5-3 User Login Sequence Diagram

5.2 收藏模块的详细设计

(1) 收藏模块的类图

如图 5-4 所示，收藏功能主要是由 7 个类处理，分别是 CParse 解析类，这个类主要负责将服务端返回的 json 信息解析成客户端使用的数据类：CServerApi 类，这个类主要是负责客户端和服务端之间的数据请求接口的实现，还有一个重要的 CActionGetFavoriteList 类，处理获取收藏列表线程类，CActionAddFavorite 处理添

加收藏线程类, CActionDelFavorite 处理取消收藏线程类; FavoriteList 收藏列表类, 显示已经收藏的文件列表; CFileList 文件列表类, 展示用户网盘中的文件信息, 可以对列表中文件进行收藏等操作。

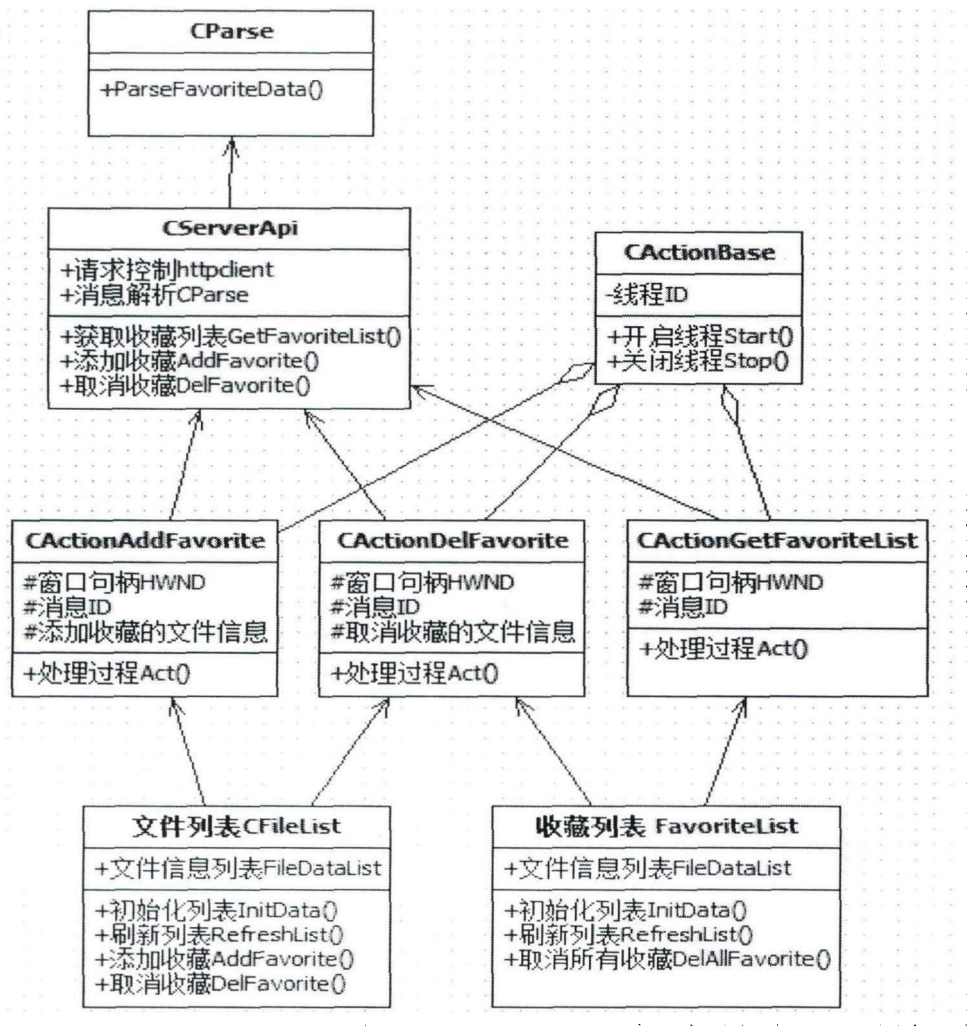


图 5-4 我的收藏的类图

Figure 5-4 Class Diagram of My Collection

(2) 收藏模块的流程图

用户登录系统后, 开始选中企业空间或个人空间中的文件, 右键菜单可以选择是否收藏此文件/文件夹。没有选择收藏的文件/夹不会在我的收藏页面中展示。选择收藏的文件可以创建收藏夹, 这样有利于查找。如果不创建新的收藏夹也可以放在未分组或者已建好的收藏夹内。选择创建分组后会弹出一个弹窗, 可以输入新创建的收藏夹名称, 也可取消新建分组, 这样就会取消收藏。如图 5-5 所示, 不论是已分组的在收藏夹中的文件/文件夹, 还是未分组中的文件/文件夹, 都会在

我的收藏列表中展示。

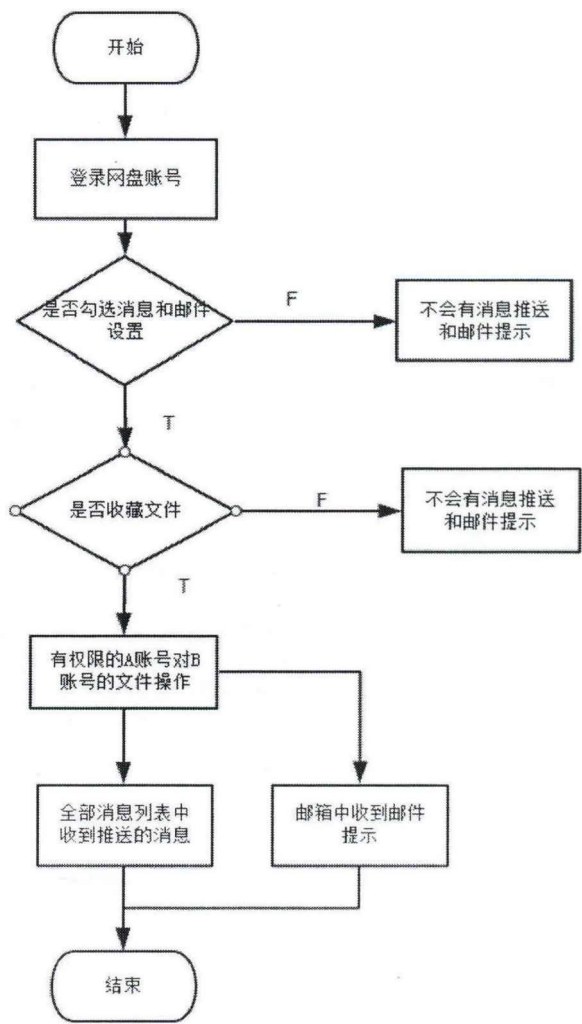


图 5-5 我的收藏的流程图

Figure 5-5 Flow Chart of My Collection

(3) 收藏模块的时序图

用户通常习惯把对自己重要或经常使用到的的文件和文件夹放在我的收藏中，这样方便快速查找打开浏览文件。图 5-6 是我的收藏模块的时序图，用户首先需要登录系统，在企业空间中选择想要收藏的文件和文件夹，并创建收藏分组，收藏成功后收藏列表会刷新，在我的收藏列表中增加所收藏的文件/文件夹。并且企业空间和个人空间中，收藏的文件和文件夹都比普通的文件多一个收藏标识，是一个五角星，方便用户识别是收藏的文件或文件夹。

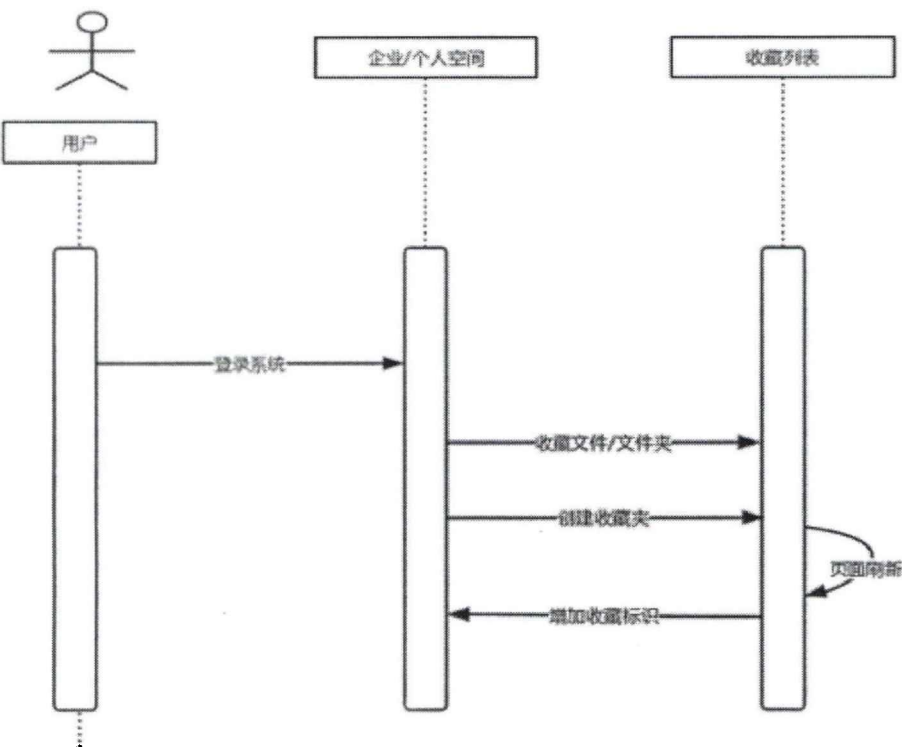


图 5-6 我的收藏的时序图

Figure 5-6 Sequence diagram of my collection

5.3 访问管理模块的详细设计

(1) 最近访问的流程图

访问管理模块是联想企业网盘独有的一个创新模块，考虑到用户体验，便于用户快速查看最近访问过的文件。假如用户再次查看昨天或者之前浏览过的文件，但又不确定存在哪个文件夹下了，此种情景下，我们系统设计了最近访问模块，不需要去查找重重文件夹下的众多文件，点击最近访问即可查看最近访问列表，最近访问列表中可记录 20 条最近访问记录。包含文件的预览，在线编辑，图片的预览，以及共享过的外链文件被打开，都会在最近访问中生成一条记录，如果重新再次预览，会更新浏览的时间，如果预览过的文件被删除或者或者共享的外链，则此文件在最近访问列表中会置灰，用户就不能在最近访问中打开此文件了。最近访问列表中的记录，不能单独删除，可以选择全部清空，点击全部清空会有提示，是否全部清空，点击确定，则会清空列表中的全部记录，点击取消，则不删除记录。最近访问的流程设计如图 5-7 所示。

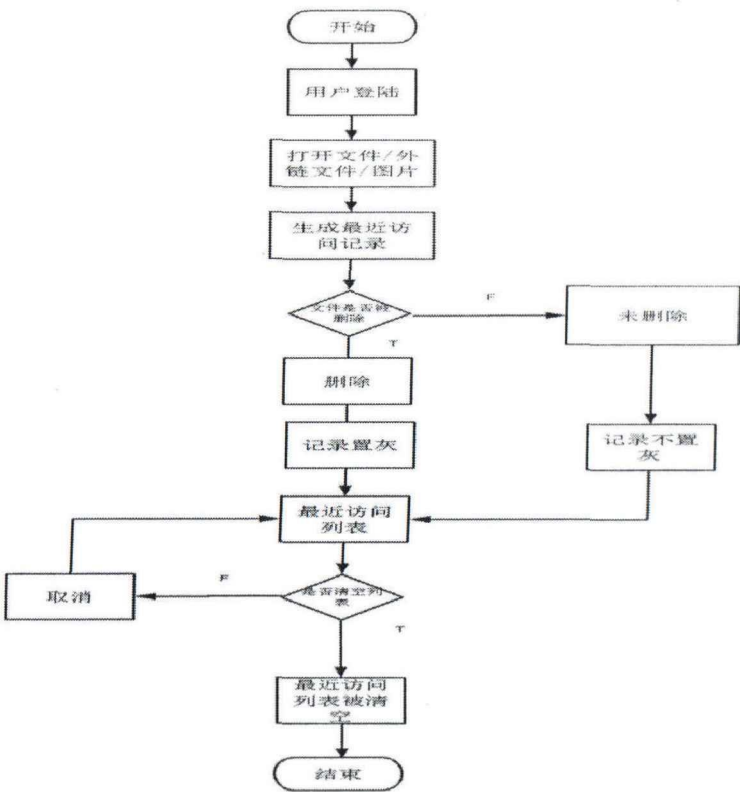


图 5-7 最近访问流程图

Figure 5-7 Recent Access Flow Chart

(2) 最近访问的类图

访问管理模块，主要是记录最近访问的文件。如图 5-8 所示，主要包含两个类，分别是 User 和 Recent，最近访问的类图中分别画出了两个类的属性和方法。用户预览、在线编辑和打开共享的外链文件后，会在最近访问列表中生成一条记录，在这个列表中，可以展示文件的属性，并且用户可以对最近访问里的文件进行操作。

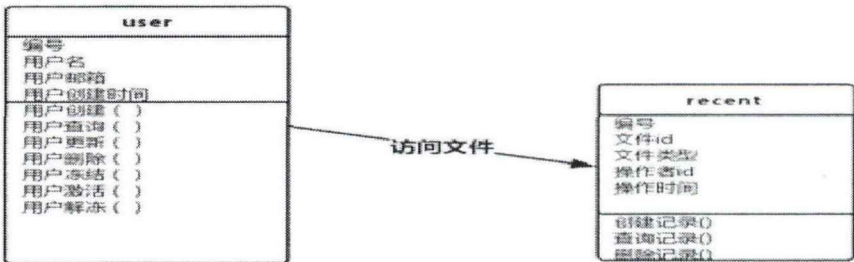


图 5-8 最近访问的类图

Figure 5-8 Class Diagram of Recent Access

5.4 消息推送优化的详细设计

(1) 消息推送的流程图

消息推送模块，之前的设计是所有文件操作类、授权/管理类以及评论类的消息都会被推送。本论文中，我对文件操作类的消息进行了优化，设计为只有收藏的文件被/新建上传/下载/清理/重命名/通过外链上传的操作，并且在消息设置中，勾选了这几项，账户才能收到文件操作类的消息推送。如果没有在消息设置中勾选操作项，即使有权限的账户对文件进行了操作，另一有权限的账户也不会收到消息。同样的如果此文件夹没有被收藏，在文件夹中新建/上传/下载文件，删除文件，对文件进行重命名等操作，账户也不会收到推送的消息。消息设置也包含邮件设置，可勾选发送邮件，这样文件操作后，不仅可以给网盘账户推送消息，也会发送邮件给账号绑定的邮箱发送邮件提示。其详细的流程如图 5-9 所示：

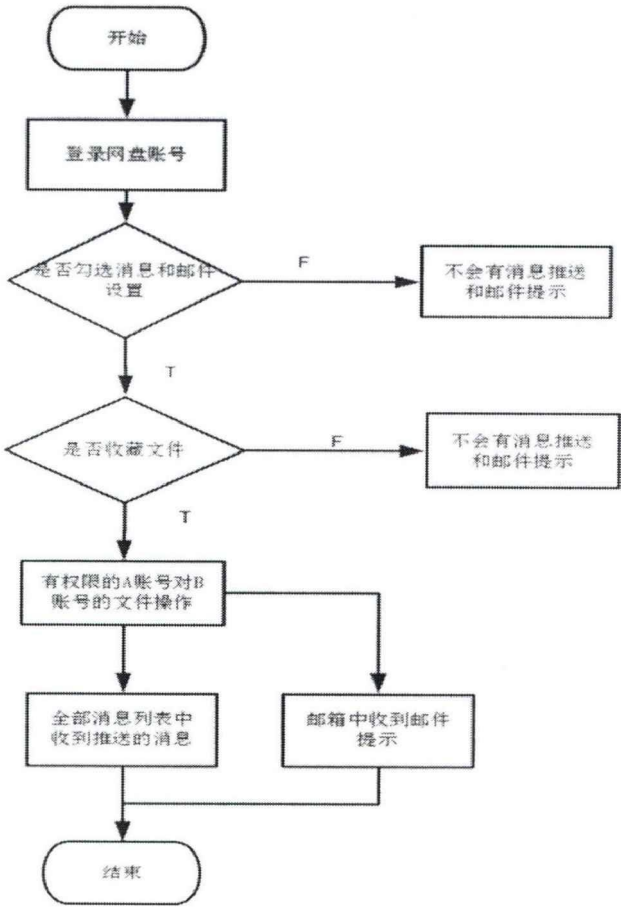


图 5-9 消息推送的流程图

Figure 5-9 Flow Chart of Message Push

(2) 消息推送的时序图

消息推送优化是本论文的一个创新点，系统原本的设计逻辑是企业空间和个人空间中，只要 A 用户对 B 用户有权限的文件/夹进行了文件操作，包含新建、上传、下载、清理、通过外链上传、重命名等操作，B 用户就会收到系统推送的消息，全部消息中会以气泡的形式提示用户，其文件被其他用户更改了，其时序图如 5-10 所示。

后来我对消息模块进行了优化，考虑到企业空间和个人空间中文件过多，很多文件对自己不是特别重要，一个文件可能被多个账号共享，会被多次操作，因此用户收到的消息推送过多，甚至一天几百上千条推送的消息。为了便于用户能够及时查看到对自己重要的消息，我设计了只有收藏的文件被其他用户操作了，才会推送消息。收到消息需要满足两个方面的因素，首先用户需要在消息设置，勾选文件操作类的项，并且可以收到消息推送的这个文件或其父目录是被用户收藏了，只有满足这两个条件，其他用户对这个文件/夹进行新建、上传、下载、清理、通过外链上传、重命名时，此用户才会收到消息。

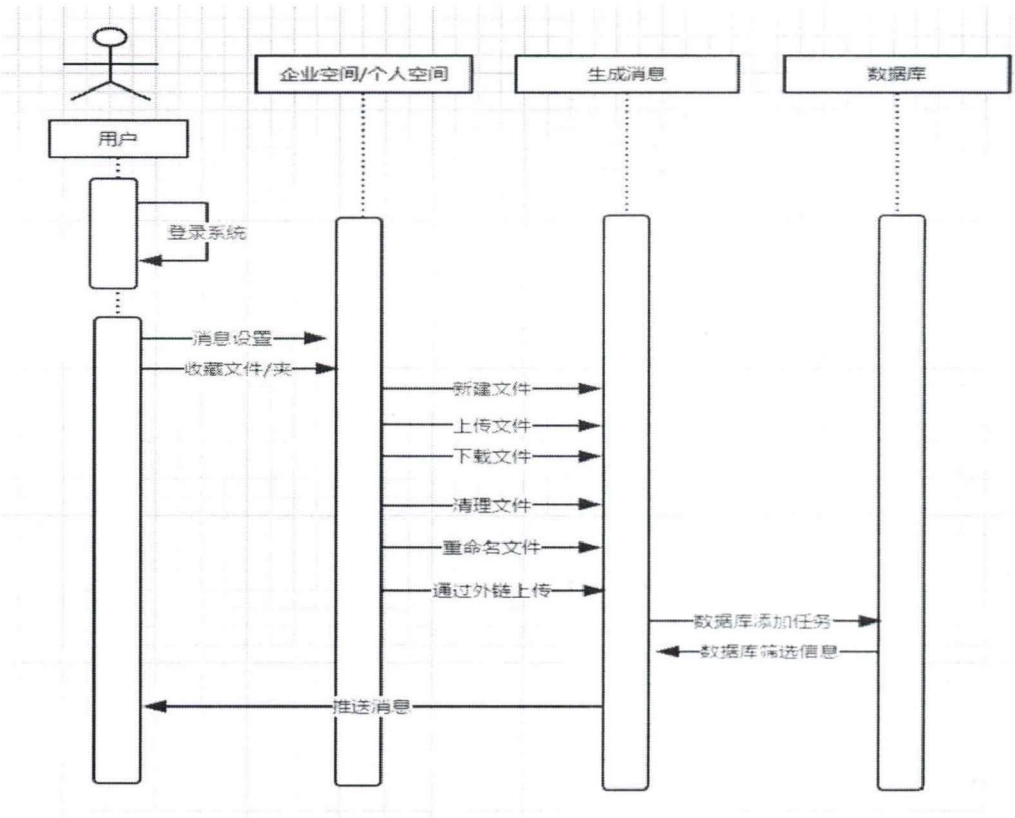


图 5-10 文件操作类消息推送的时序图

Figure 5-10 Sequence diagram of file operation class message push

5.5 LDWebTool 的详细设计

Web 端大文件传输工具运用 C++语言、多线程、websocket、http 通信实现 LDwebTool 插件，可支持 Web 端的大文件上传/下载，使用 LDWebTool 可实现本地 office 应用程序编辑，用静默升级的方式，支持统一运维管理，版本自动迭代功能。以下是 Web 端大文件传输工具的传输启动流程和 LDWebTool 账号注销的详细设计，还有 LDWebTool 的类图和时序图的设计分析。

(1) Web 端启动 LDWebTool 流程图

Web 端在启动上传/下载任务时会检测是否安装 LDWebTool，如果检测到计算机没有安装工具，会给出下载安装工具的提示，用户可以根据弹窗提示的指引下载安装成功。安装工具后，在执行上传/下载任务之前，也会有一个 LDWebTool 是否启动的检测，如果没有启动，需要启动后才能进行上传和下载大文件，LDWebTool 启动流程如图 5-11 所示。在一个浏览器中 LDWebTool 工具只支持一个账号登录使用，如果检测到已有账号在传输任务，会给出相应的提示。计算机中安装过工具后，并且在 Web 端登录账号启动了 LDWebTool，就可以在本地或者移动磁盘中选择文件进行上传，把网盘中的大文件下载到本地磁盘的默认路径。

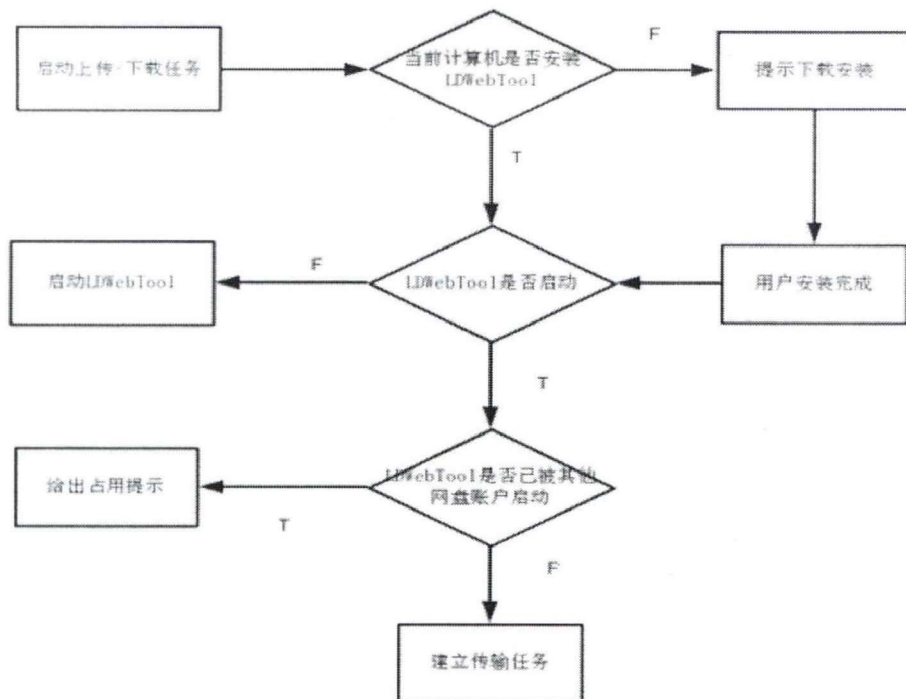


图 5-11 Web 端传输，LDWebTool 启动流程

Figure5-11Web-side transport, LDWebTool startup process

(2) Web 端账号注销流程图

当一个账号使用 LDWebTool 进行大文件传输时,其他账号是不能使用 LDWebTool 的。需要此用户在 Web 端注销账号,使 session 过期,退出 LDWebTool,此账号的传输列表也会消失。新的用户登录后,会建立新的 session,打开本账号的传输列表。下面我们就介绍一下,Web 端账号注销的流程,如图 5-12 所示:首先 Web 端点击注销登录,系统会判断当前用户是否存在有未传输完成的任务,如果有正在传输的任务,系统会给出弹窗提示,也会检测是否有正在本地编辑没有保存的任务,如果有也会给出弹窗提示,用户确定退出的话再退出,也可以在弹窗中取消注销,继续传输和编辑中的任务。用户确定退出后,Web 端会给出提示 LDWebTool 已注销登录,则完成 Web 端的注销流程,其他账号可以登录 LDWebTool 使用建立新的 session,进行 Web 端大文件的传输和本地在线编辑任务。

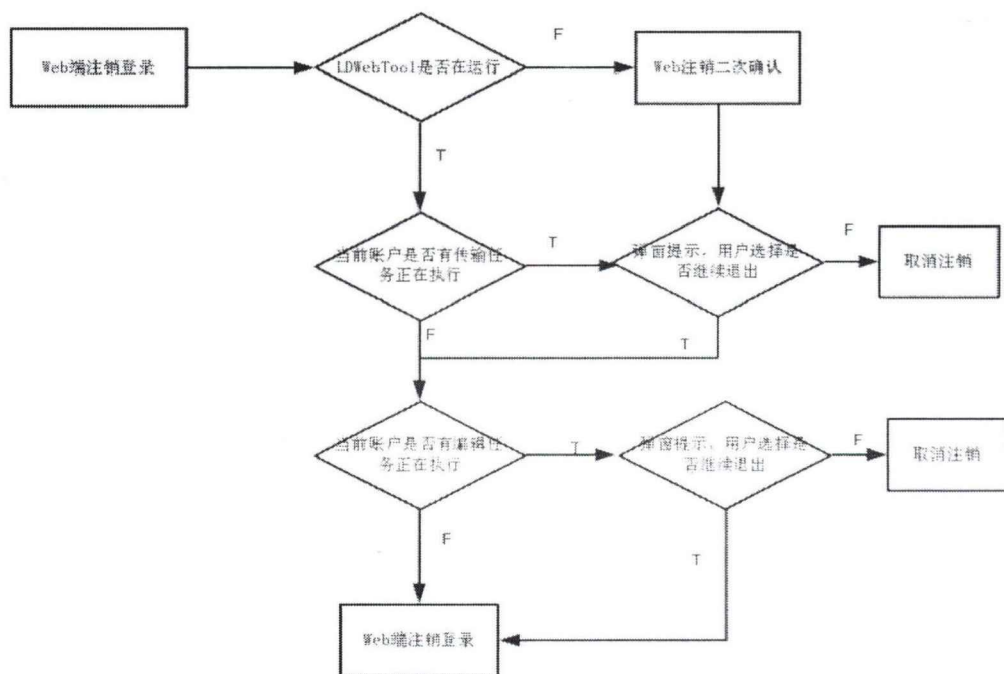


图 5-12 Web 端账号注销流程

图 5-12 Web-side account cancellation process

(3) LDWebTool 的类图

图 5-13 是 LDWeb Tool 主界面的几个重要的类,其中 CLDWebSocket 是通信协议, CLDTransMgr 是大文件传输的任务管理类,可以展示任务列表,添加的任务,和任务信息。CLDOnlineEditMgr 是本地编辑的任务管理类, CShowTransWnd

是界面显示类，CLDOnlineEditFileMgr 类是具体的一个文件的本地编辑任务，CLDProtocolBase 是和 Web 端通信协议基础的一个类。在传输线程中根据传输类型调用 CServerApi 中的上传和下载接口，接口返回之后使用 CParse 解析返回的数据并进行传输或给出错误提示。

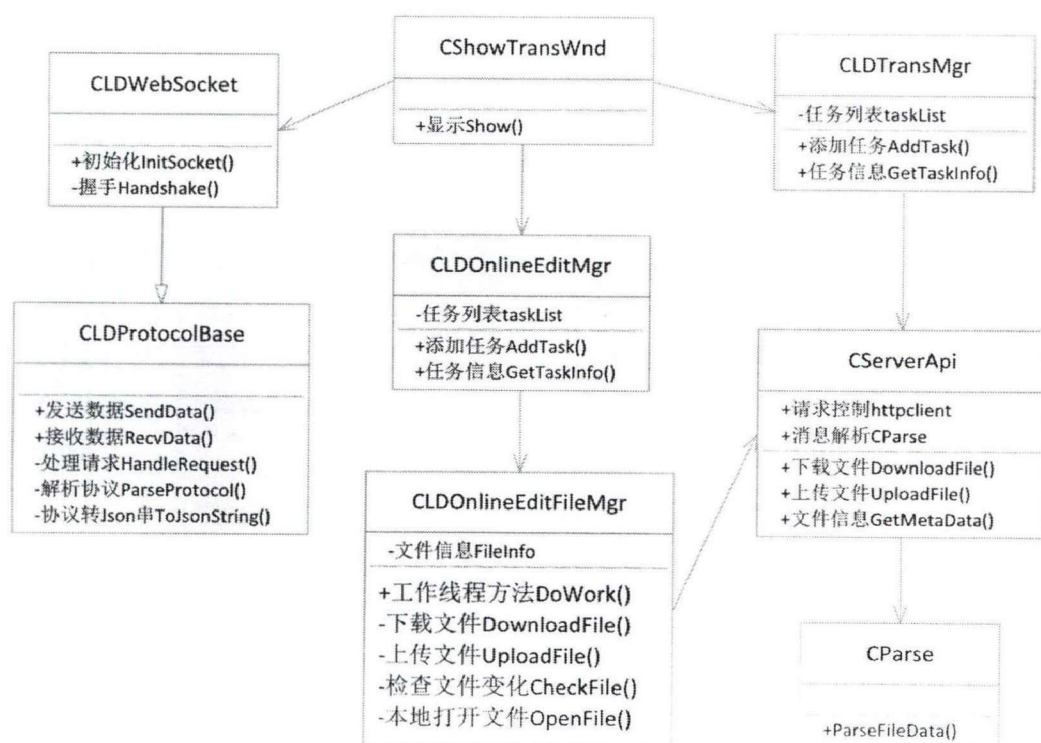


图 5-13 LDWebTool 类图

Figure 5-13 LDWeb Tool class diagram

(4) LDWebTool 时序图

图 5-14 给出了 LDWebTool 的时序图。如果想要在 Web 端进行大文件的上传/下载，需要借助 LDWebTool，首先要在浏览器中下载安装 LDWebTool，下载安装后，进行大文件的上传/下载操作，系统检测到已安装插件，则直接启动工具，并弹出传输列表，展示传输任务和传输进度。如果没有下载安装 LDWebTool，不能直接使用工具，进行大文件传输操作时，系统会进行检测，给出下载提示，按照指引，可下载安装 LDWebTool，之后才能使用工具进行大文件传输任务。本地编辑是通过 LDWebTool 插件实现的另一个功能，启动 LDWebTool 的方法和大文件传输一样，都需要进行系统的检测，检测到已安装插件，才能进行本地编辑，未检测到则给出下载安装的提示。Web 端的账号注销和 LDWebTool 工具本身的退出，都会禁止工具的服务进程，暂停传输和编辑任务。

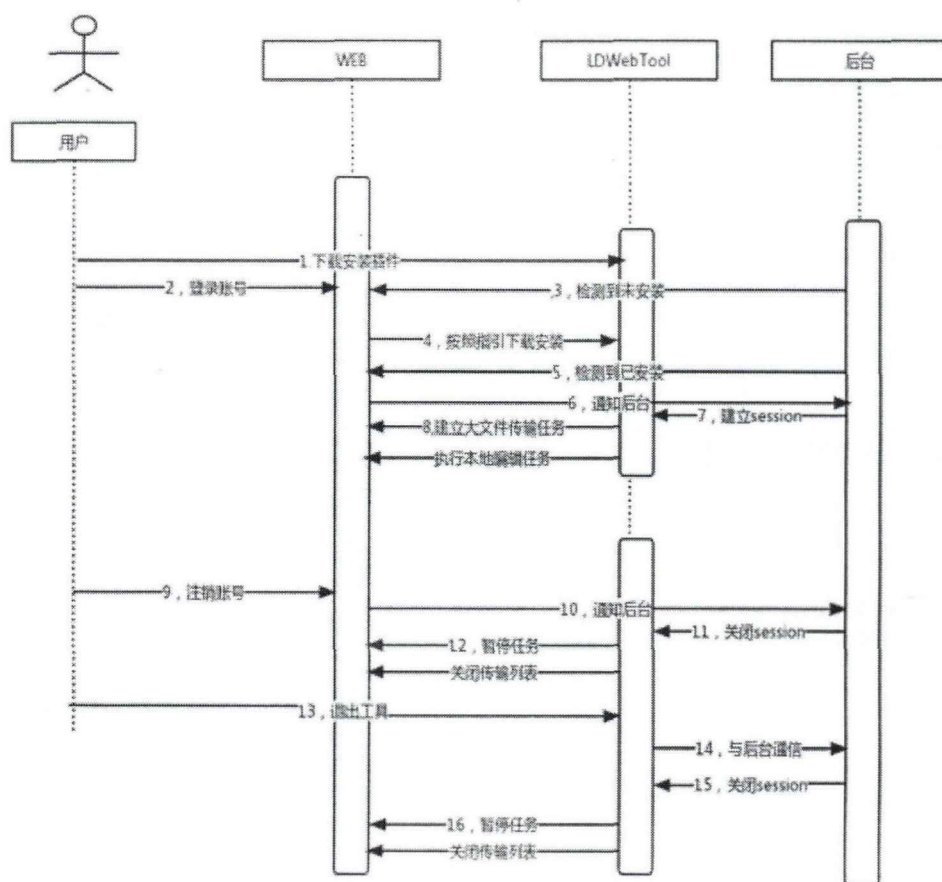


图 5-14 LDWebTool 的时序图

Figure 5-14 LD WebTool Sequence Diagram

5.6 本章小结

本章主要从系统的总体功能开始设计，分别对每个主要功能模块进行了详细的设计，分别画出了相应的流程图，类图和时序图。由于 web 端大文件的传输和客户端不一样，需要借助 LDWebTool 插件实现 web 端大文件的上传、下载，设计了登录以及注销账号的流程图，LDWebTool 的类图和时序图。

6 系统主要模块的实现

需求分析，概要设计和详细设计，都是为系统的功能实现做准备的，是实现的前提。系统的实现是软件开发过程中尤为重要的一环，是软件开发质量的关键。本论文主要对以下几个功能模块的实现进行了详细描述，包括用户登录功能，文件的收藏分组功能，访问管理功能，消息推送功能，以及 LDWebTool 所支持的 Web 端大文件传输和启动本地编辑功能。

6.1 用户登录模块的实现

系统实现了用户的两种输入登录的方式，分别是账号登录和快捷登录。账号登录的页面如图 6-1 所示，登录过程中，在每个 input 框会有一个规则判断，比如填手机号的，就有一个手机号验证的判断，如果要填写非手机号位数和字符的话，就有错误提示。然后就是当你输完了所有 input 框，点击登录按钮时候，浏览器会发送一个请求，去调用一下后台的接口，后台会查数据库，看看你的用户名和密码是否匹配，匹配成功就返回 200 状态，并却种 cookie，你有这个 cookie 就能登录网盘了。如果账号和密码不匹配，后台就返回一个 400 一类的错误代码，然后前端就需要把这个错误信息展示出来，告诉用户密码和用户名不匹配。快捷方式登录的实现和账号登录的实现是一样的。

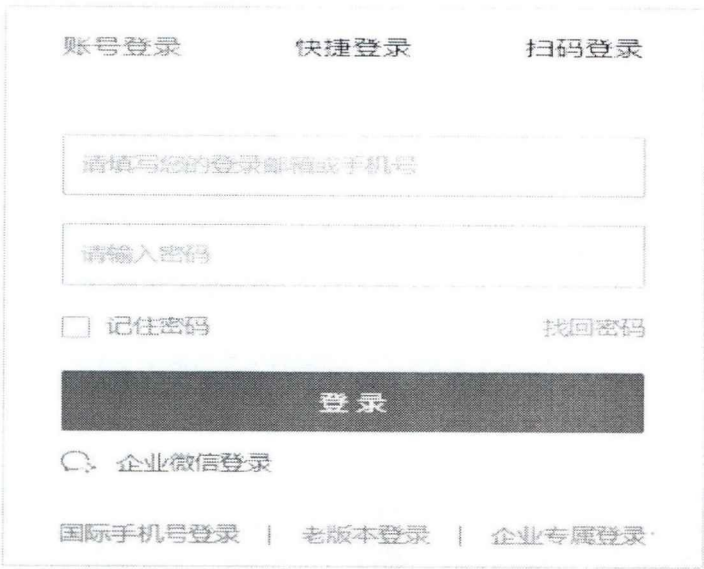


图 6-1 用户账号登录
Figure 6-1 User Account Logon

如图 6-2 所示，手机号验证和右侧验证码通过的的话，手机会收到一个验证码短信，然后输入手机验证码，验证通过的的话，可登录成功。

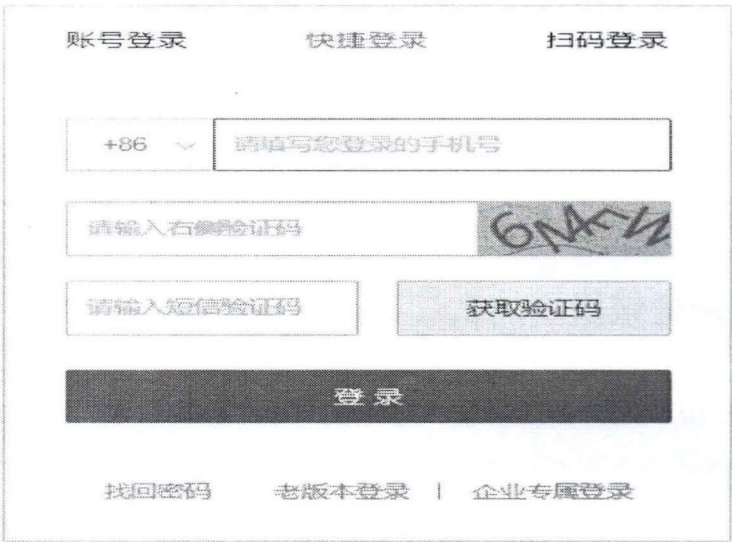


图 6-2 快捷登录方式

Figure 6-2 Shortcut Logon

如果在登录页面勾选记住密码，则可实现下次用户再登录的时候，只需要输入账号，不用输入密码，密码框就可以直接弹出密码，也就是密码有记忆功能。如下图 6-3 所示。



图 6-3 记住密码

Figure 6-3 Keep passwords in mind

找回密码，如图 6-4，重置密码过程也类似，也是判断输入的用户名，图形验证码填的对不对，也是通过调用接口来判断的，200 状态的话就继续往下进行，不对就有错误提示。要是 200 了，会有一步验证过程，去判断这是输入的账号，比如发送验证码到输入的手机或邮箱，你填了正确的验证码才能去改密码。用户需要填写两次新密码，会比较一下这两次输入的一样不一样，一样就调用后台接口，后台会把你重置的密码更新到数据库，不一样就有提示。基本上都是前端进行一些逻辑判断，然后调用后端接口，根据接口返回的内容不同，前端做一些处理。

找回密码界面截图。标题为“找回密码”。下方有四个输入框：第一个输入框提示“请填写您的登录邮箱或手机号”；第二个输入框提示“请输入右侧验证码”，右侧有一个验证码图片显示“488K”；第三个输入框提示“请输入验证码”；第四个按钮为“获取验证码”。底部有一个深色的“下一步”按钮。

图 6-4 找回密码

Figure 6-4 Retrieve password

6.2 收藏分组功能的实现

收藏分组是联想企业网盘的一个创新点，如图 6-5 所示，在对文件/文件夹进行收藏时，可以分组创建收藏夹，也可以选择未分组，或者把待收藏的文件放入已建好的收藏夹中。也可以在收藏页面，点击收藏分组的右侧的+进行创建分组的收藏夹，如图 6-6 所示。

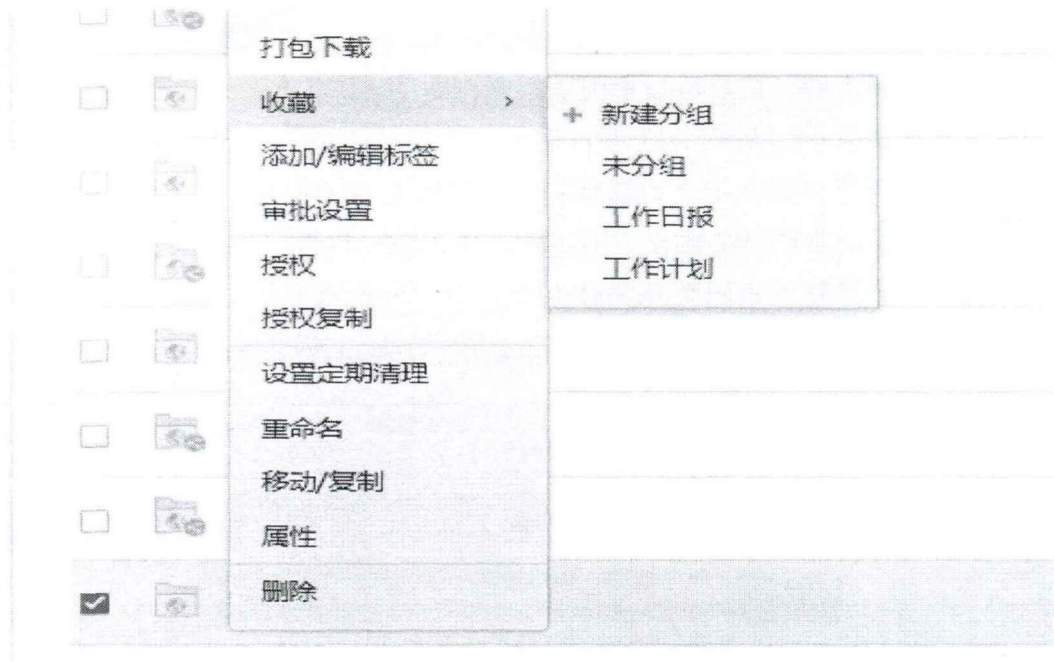


图 6-5 收藏文件

Figure 6-5 Collection files

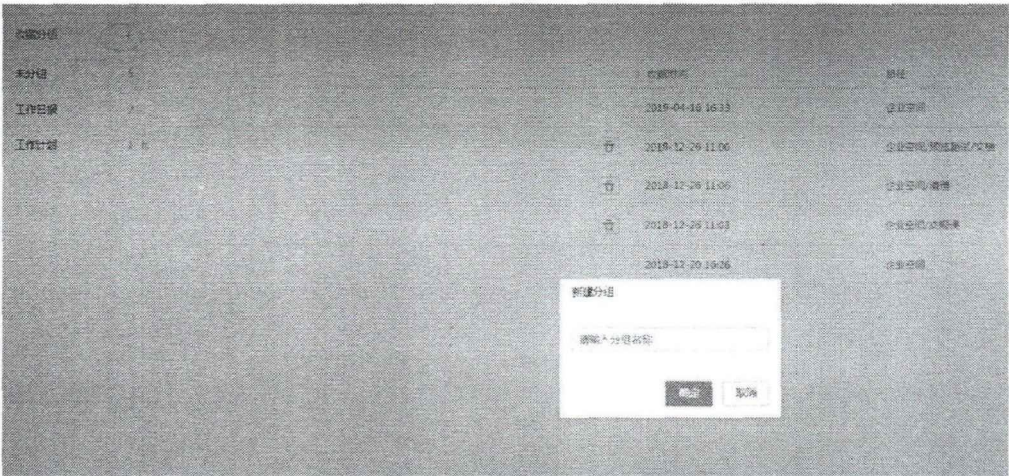


图 6-6 创建分组收藏夹

Figure 6-6 Creating Group Favorites

收藏夹包含未分组和已分组，如图 6-7 所示，所有没有选择新建分组的文件/文件夹会放在未分组中，已分组展示为不同命名的收藏夹。我的收藏中，未分组和已分组的都可以展示出收藏的文件和文件夹的数量。收藏页面未分组和已分组的收藏夹和数量的展示是后端增加了一个展示收藏分组的接口，然后遍历出来的。

前端调用这个接口可以获取到收藏列表。



图 6-7 收藏分组展示

Figure 6-7 Collection Group Display

收藏列表中的文件可以取消收藏，取消后，此文件会在收藏列表中消失。系统可以创建收藏夹，并可以对已新建的收藏夹进行重命名和删除操作，选中已分组的收藏夹，右键鼠标，有重命名和删除两个按钮，可以对收藏夹改名，删除此收藏夹，如图 6-8 所示。

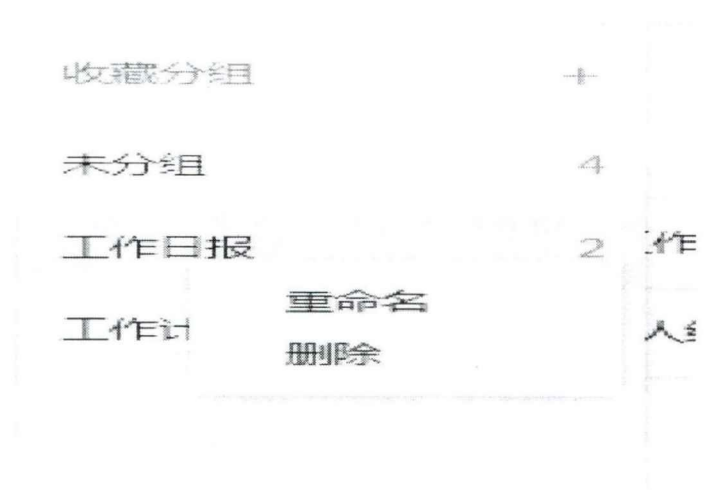


图 6-8 收藏夹的重命名和删除

Figure 6-8 Rename and Delete Favorites

收藏列表页面展示所有收藏的文件，包含已分组和未分组的所有文件。点击

未分组右侧的图标，可以展示已分组的收藏夹，并显示未分组和已分组的文件数量，收藏列表中的文件，如果被删除了，会置灰显示，如图 6-9 所示，表示此文件不能进行文件类的所有操作。



图 6-9 收藏列表页面

Figure 6-9 Favorites List Page

6.3 访问管理模块的实现

企业网盘的访问管理模块前端实现主要用到的技术是 jQuery + seajs。首先需要记录最近访问信息，最近访问列表中主要展示包括三种访问记录如图 6-10 所示，红色圈出了三种不同类型的访问记录，分别是：

- (1) 图片最近访问记录：在预览图片的时候，点击右上角的“X”会记录这个图片的最近访问信息，如果预览图片连续下一张或者上一张这样，会记录一个图片集信息，只要是图片，不管是单张图片记录还是多张图片记录，最近访问信息记录时的类型都是一样的。
- (2) 文件最近访问记录：文件预览和在线编辑都会记录最近访问信息。
- (3) 外链最近访问记录：打开外链的时候，如果在浏览器内有登录信息，会记录这个外链的最近访问记录。

最近访问列表的逻辑，简单说就是收到接口返回的值，通过不同的最近访问类型，图片集，文件，外链，将接口的返回值进一步做转化，或者根据接口返回值确定一些值，然后调不同的模板进行渲染。图片集会判断一点，是不是只有一张图片，如果只有一张，按文件类型进行处理，然后右键以及头部按钮是根据用户权限，以及所选是文件、图片集、还是外链，来进行判断需要显示还是隐藏。

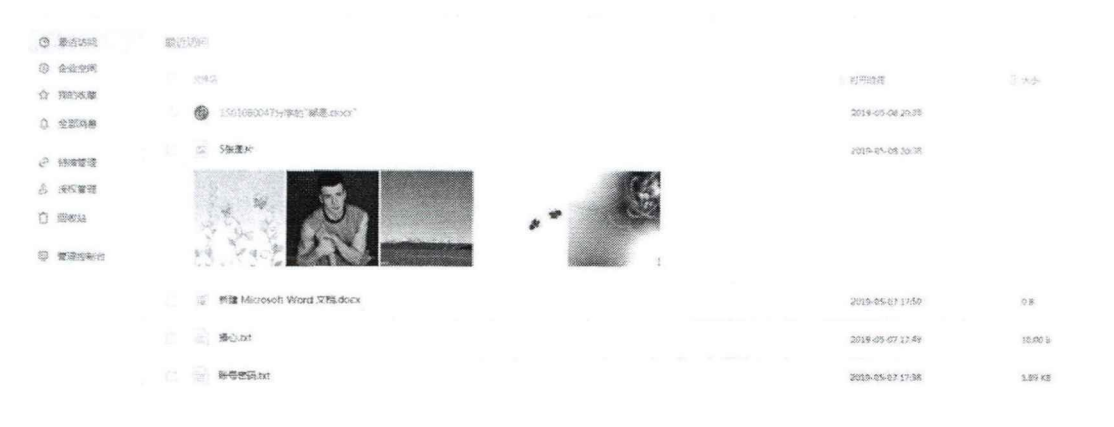


图 6-10 最近访问页面展示

Figure 6-10 Show the latest access page

最近访问列表不能单独删除某个访问记录，如果想要删除记录，需要点击全部清空按钮，通过调接口，然后重新渲染列表，将列表中的记录全部删除，如图 6-11 所示。

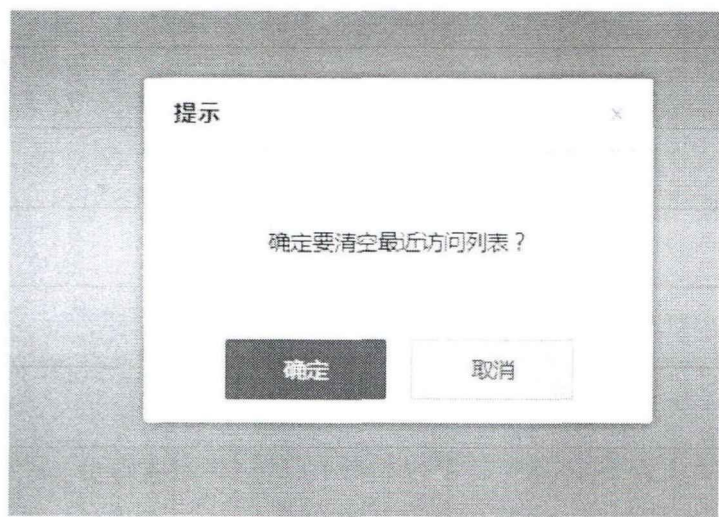


图 6-11 清空列表

Figure 6-11 Cleanup List

6.4 消息推送优化的实现

由于用户日志庞大，而且在日益增大，日志服务与核心业务耦合，并且日志服务的不稳定严重影响核心业务（包括业务的耦合以及用同一个数据库），以及新的消息需求及日渐增加的消息量，使固有消息模块不再适用，需要提高消息服务的消费能力和分布式部署能力。

因此我们提出了以下解决方案：解耦核心业务与日志、消息服务，采用分布式队列 Rabbitmq 进行通信，消息格式采用 JSON 用户日志规模庞大，后期有更多有用信息可以挖掘：（1）选择分布式的数据库 elasticsearch；（2）消息服务采用 mongodb 作为数据库，redis 作为缓存数据库提高消息消费能力，使用 maven 多模块项目+jar 包+版本控制+maven 私库的方案，构建和管理公用模块。消息服务包括：ems Consumer(用 profile 配置为 message 或 event) 和 emsweb(提供 msg/unread、msg/list、msg/config/get、msg/config/set)，以 message 为例；与邮件和推送服务间直接通过 rabbit mq 通信。实现的消息列表展示如图 6-12 所示。消息推送给用户的前提，有一个判断控制，只有在消息和设置中勾选了操作框，才会给此用户推送对应的消息，如图 6-13 所示。为了便于用户能够及时查看到对自己重要的消息，我们对消息推送做了进一步优化，通过数据库筛选，使只有其他账号对用户收藏的文件和文件夹进行了文件操作，用户才能接收到推送的消息。

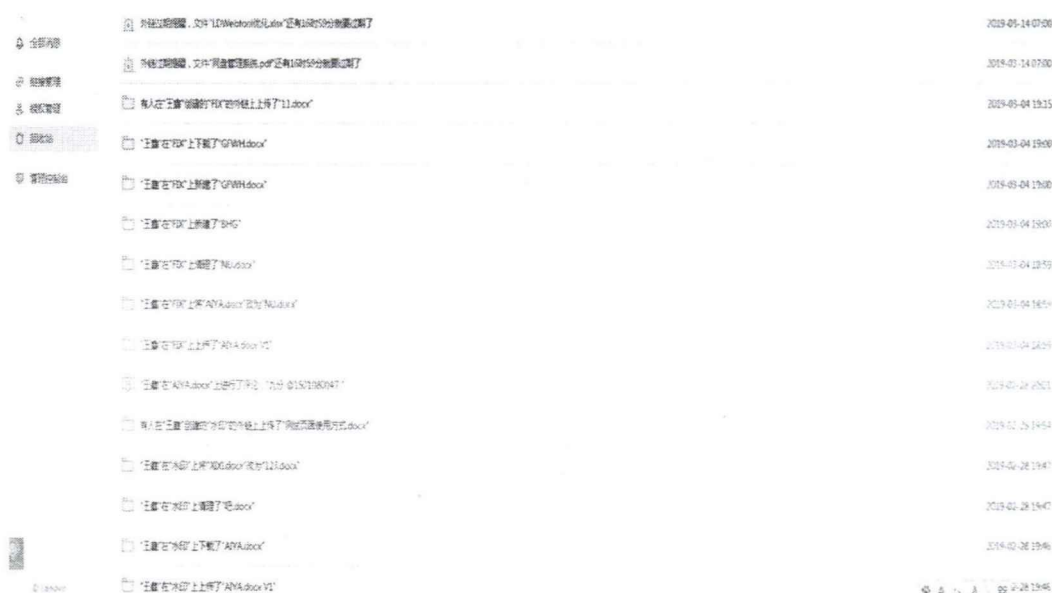


图 6-12 消息页面展示

Figure 6-12 Message Page Display

消息和邮件设置

选择下列哪些操作需要发送消息通知

文件操作类消息：☒ 新建 ☒ 下载 ☒ 通过链接上传 ☒ 上传 ☒ 清理 ☒ 重命名
(文件/文件夹)

评论类消息：☒ 有@我的评论时发送消息

授权/管理类消息：☒ 当我的文件权限发生变化时 ☒ 当我的个人设置发生变化时
☒ 当我的团队成员、设置发生变化时

有新消息时发送邮件：☒ 文件操作类消息 ☒ 评论类消息 ☒ 授权/管理类消息

确定

图 6-13 消息和邮件设置

Figure 6-13 Message and Mail Settings

6.5 LDWebTool 的应用实现

大量 1G 以上的大文件可以在客户端进行上传/下载，并支持秒传和断点传输。为了实现 web 端的大文件传输，实现在网盘内云端文件可以直接使用本地应用程序进行编辑，我开发了支持大文件传输和启动本地编辑的 LDWebTool。LDWebTool 主要应用的开发语言是 C++ 语言，应用 websocket、多线程和 http 通信协议等技术来实现的。

6.5.1 Web 端大文件传输

LDWebTool 负责实现 Web 端文件的上传、下载以及 Web 端文件的本地编辑。LDWebTool 通过 WebSocket 协议和 Web 端进行通信，接收 Web 端的命令（比如上传、下载、本地编辑）、返回命令的处理结果、返回任务处理的状态等。命令采用 Json 格式，格式如下：

```
{"type": type, "sub_type": subtype, "id": "UUID", "info": {...}}
```

"type": 数字类型，唯一的必须项，命令的分类，比如上传、下载（具体命令的编号后续定义）；

"sub_type": 数字类型，type 类的子分类，比如上传命令的自选本地文件 or web 提供；

"id": 字符串类型，统一使用 UUID（GUID），一个新的命令随机生成此 id，回复命令时，填写对应命令的 id 供接收者区分用；

"info":与 type、sub_type 相关，不同的 type 和 sub_type 对应的 info 结构有所不同，在后续具体命令中详细定义。

LDWeb Tool 内部使用多线程来处理各种任务,比如处理和 Web 端通信的线程、上传文件的线程、下载文件的线程、在线编辑的线程等等。各个线程之间协调工作,共同完成任务。比如,命令处理线程收到 Web 端发过来的下载文件命令,会把该命令传送给下载线程,由下载线程来完成文件的下载任务。LDWeb Tool 和后台服务器之间采用 Https 协议来进行通信,比如向服务器上上传文件、从服务器下载文件、从服务器获取文件的信息属性、获取用户信息、用户登录等等。图 6-14 是账号登录连接工具启动工具的测试页面,图 6-15 展示了任务传输的运行结果。

用户名		
18301532605		
密码		

用户登录		
用户ID		
1216191		
Session-ID		
61b16d763b0e4b8891273c16bead424b_497513_1216191		
工具连接		
文件本地路径(选填)		
Path_type		
网盘路径		
ent		
Prefix_neid		
/mini		
上传		
下载文件信息		
下载		
全部暂停	全部开始	全部取消

图 6-14 测试登录页面

Figure 6-14 Test Login Page

联想企业网盘传输工具

正在上传(6)	正在下载(0)	传输完成(14)	
文件名	大小	状态	操作
软件	0 KB / 4.82 GB	0 KB / 秒	x
工作资料	208.16 MB / 2.71 GB	17 KB / 秒	x
Users	0 KB / 34.13 GB	0 KB / 秒	x
OneNote 笔记本	0 KB / 348 KB	0 KB / 秒	x
MyCAD	0 KB / 1 KB	0 KB / 秒	x
Fiddler2	0 KB / 5 KB	0 KB / 秒	x

图 6-15 大文件传输列表

Figure 6-15 Big File Transfer List

6.5.2 Lenovo Edit 本地编辑

如图 6-16 所示，云端文档在线编辑有两种方式：一种是联想企业网盘引入全新的 Lenovo Docs 功能模块，用户可在网盘浏览器端打开 office 文件在线编辑，无需安装本地 office 软件。另一种是通过连接工具 LDWebTool，可以启动本地 office 的应用程序，在网盘浏览器中进行各种文件格式的文档编辑。不需要在网盘中先下载文件到本地，使用本地应用程序编辑完成后再上传到网盘。

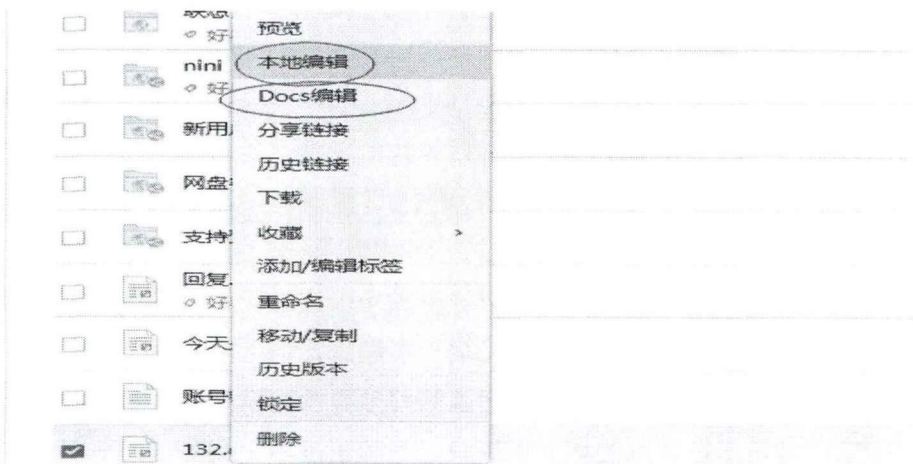


图 6-16 LDWeb Tool 启动本地编辑
Figure 6-16 LDWeb Tool Starts Local Editing

图 6-17 给出了网盘文件选择本地编辑后，打开文件进行编辑的效果图，可以使用本地的应用程序对网盘文件进行多功能的编辑保存。

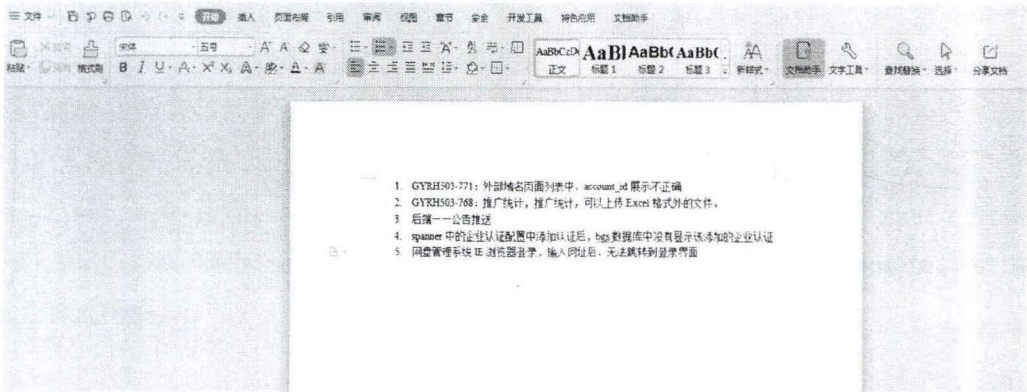


图 6-17 在网盘中使用本地编辑
Figure 6-17 Using Local Editing on a Web Disk

6.6 本章小结

本章主要介绍了系统各个主要模块以及重要功能的实现，并对系统运行结果进行了截图展示。

7 企业网盘系统测试

系统功能实现之后，需要对系统的每个模块，以及整体的功能进行测试，主要是为了检测系统的功能是否真的能够实现，是否是按照是按照需求描述实现的，体验能否达到用户的满意度，要考虑系统的可操作性，稳定性和兼容性问题。测试主要包括系统的功能测试和非功能测试，测试的目的是为了确保系统上线后，能够正常运行，满足用户要求，实现的产品能够被认可。

7.1 系统功能测试

功能测试，主要是黑盒测试，大多数是人工测试，也有白盒测试方法，可以进行自动化测试。功能测试不需要考虑代码的逻辑，只需要验证系统所实现的功能满不满足用户的需求，是否符合需求文档。功能测试要考虑实现的界面是否友好，字段是否完整，和需求文档中的交互设计图是否保持一致，以及各个模块的功能操作和运行结果是否和需求描述一致，体验能否达到用户满意。另外还需要考虑兼容性测试。功能测试主要是验证系统的各功能模块是否按照需求描述实现的，实现的功能的可操作性和正确性。只需要按照需求编写出来的测试用例，逐条执行测试用例，如果期望结果和测试结果不一样，影响用户体验或者功能不正确，需要重新开发此功能，待开发完成后，发布新的版本，进行回归测试，直到测试结果和预期结果一致，达到用户需求为止。

功能测试是为了发现以下几类错误：是否有遗漏了的功能或者不正确的功能？功能实现是否满足用户需求和设计的交互界面？输入输出是否正确？还有功能的交互性怎么样？根据产品的需求规格说明书，以及交互设计图，进行编写功能测试用例。系统开发完成后，按照测试用例，应用黑盒和白盒测试方法，对企业网盘系统进行了冒烟测试、随机测试、验收测试和回归测试。

系统的功能测试用例如表 7-1 所示，论文中提供了联想企业网盘的注册、登录、收藏、访问管理、消息推送模块的优化等重要模块的测试用例；还有一些创新的功能点，LDWebTool 工具，包含 web 端大文件传输，以及 LenovoEdit 本地编辑的测试用例。

表 7-1 功能测试用例

Table 7-1 Functional Test Cases			
功能项	用例标题	期望结果	测试结果
注册	注册账号	可以注册成功	通过

登录	账号密码登录	登录成功	通过
	手机号快捷登录	登录成功	通过
	找回密码	可以通过邮件找回密码	通过
	退出	退出登录状态	通过
收藏	收藏文件/夹	文件/夹收藏成功	通过
	取消收藏	取消收藏成功	通过
	新建分组收藏夹	新建收藏夹成功	通过
	直接收藏在未分组	收藏在未分组成功	通过
	重命名收藏夹	重命名收藏夹成功	通过
	删除收藏夹	删除收藏夹成功	通过
	展示文件数	页面只展示 20 个文件的记录	通过
	文件展示字段	每个文件展示字段正确	通过
	重新访问	文件再次访问时，位置会更新	通过
	清空列表	可清空最近访问列表	通过
	文件的操作项	右键文件菜单中的操作项正常	通过
	被删除文件置灰	源文件被删除后，访问列表中的文件置灰	通过
消息推送	消息设置	消息设置成功，功能正确	通过
	收藏的文件推送消息	能收到推送的消息	通过
	未收藏的文件是否推送消息	不能收到推送的消息	通过
LDWebTool 大文件传输	浏览器下载安装工具	可下载安装成功	通过
	Web 端进行大文件上传	大文件上传成功	通过
	Web 端进行大文件下载	大文件下载成功	通过
	传输列表	传输列表页面展示任务正确	通过
	取消上传/下载任务	任务传输过程中可取消	通过
	退出工具	可正常退出工具，传输列表消失	通过
LDWebTool 启动本地编辑	未下载安装检测	会有一个未下载插件的提示，根据引导可下载安装 LDWeb Tool	通过
	使用 lenovo edit 本地编辑	可以正常编辑，并保存成功	通过

7.2 系统性能测试

性能测试是软件测试的一个重要内容，是软件测试中必要的一种测试。系统的性能测试用例如表 7-2 所示，主要从四个方面对系统编写了性能测试的测试用例，分别是：操作稳定性，运行稳定性，健壮性（异常恢复），安全性测试。性能测试的重点是针对系统并发压力负载较大的文件管理业务，进行并发测试和大数据量测试。测试的主要内容包括并发性能测试、大数据量测试和速度测试等，其中并发性能测试是重点。

软件性能的主要指标有：响应时间、系统响应时间和应用延迟时间、吞吐量、并发用户数、资源利用率。性能测试包括的测试内容丰富多样，软件可靠性测试过程包括五个步骤：确定可靠性目标，定义软件运行剖面，设计测试用例，实施可靠性测试，分析测试结果。测试过程中通过执行以下用例，包含操作稳定性测试；运行稳定性测试，验证服务器能连续运行 7*24 小时，并且运行正常；健壮性测试，验证在上传/下载中进程被关闭，再次上传/下载能否正常；安全性测试，验证网盘是否使用安全通信协议。通过操作稳定性，运行稳定性，健壮性（异常恢复），安全性测试，来对系统的性能测试进行稳定性评估。

表 7-2 性能测试用例

Table 7-2 Performance Test Cases			
功能项	用例标题	期望结果	测试结果
健壮性（异常恢复）	上传/下载中断网	再次上传/下载文件，能成功上传/下载并正确显示	通过
	上传/下载中关闭进程	再次上传/下载文件，能成功上传/下载并正确显示	通过
操作稳定性	超多文件上传/下载	20000 个文件可上传/下载成功	通过
运行稳定性	验证服务器能连续运行 7*24 小时	能成功运行 7 天，7 天之后，能成功上传文件并生成外链	通过
安全性	超时失效	登录后未操作，15 分钟后自动跳转到登录页面	通过

7.3 本章小结

论文根据各模块的实现编写了系统的测试用例，包括功能性测试和非功能性测试。其中功能性测试主要包括文件操作的测试、用户管理的测试、授权管理的测试、文件外链共享的测试、最近访问和消息推送以及文件收藏的测试，还有 web 端大文件传输的测试和融合云的测试。而性能测试主要包括操作稳定性，运行稳定性，健壮性（异常恢复），以及安全性测试。并按照测试用例对系统执行了功能和性能测试，在测试用例中标注了测试结果。

8 工作总结与展望

通过在公司半年的实习，我对公司的产品和运行的系统有了很深的认知，在实习过程中既是工作，也是学习。基于联想云存储的智能企业网盘越来越受企业用户的重视，产品上线后，受到用户的广泛好评，同时，为了达到更多用户的满意和新的需求，且为了联想企业网盘自身的提升，我们的系统还需要继续优化，进行版本迭代。随着科技和企业的发展，企业网盘在企业单位中的应用一定会越来越广泛，对企事业单位的文档管理、协作办公、提高办公效率，起到不可或缺的作用。

8.1 工作结论

本项目设计研发一个基于联想超融合架构的云存储智能企业网盘，该系统主要提供文件分发与汇总，预览，多人在线编辑，大文件传输，断点续传，团队管理，层级权限设置，在线预览和编辑，自动多重备份，批量用户导入，外链共享文件，消息推送和邮件设置，日志查询，最近访问，云杀毒等服务。联想企业网盘是联想集团下基于云存储的企业文件协同与管理平台，力助企业以高性价比的解决方案实现文件的无限存储、共享及协作、便捷移动办公、大幅提高企业办公效率。论文对研究了有关云存储计算，应用 Swing 和 Spring Boot，以及关系型数据库 MySQL 和非关系型 MongoDB 数据库，通信协议，加密算法，哈希算法分布式缓存和分块算法切片方式等相关技术，利用相关计算语言实现了基于云存储的企业网盘系统。实现了基本的智能云存储文件高效管理，团队协作办公的能力。

本论文的主要工作和创新点包括：

(1) 通过国内外关于企业网盘的研究分析，基于企业用户需求，研发了一个基于云存储的联想智能企业网盘系统。

(2) 详细设计了网盘系统总体功能结构，设计了主要业务处理的数据流程。

(3) 在 Java EE 开发平台下，利用 Spring Boot 架构与 Mongo DB 数据库，实现了网盘系统。

(4) 运用 c++ 语言、Websocket、多线程、http 通信实现 LDWebTool 插件（大文件传输工具），可支持 Web 端的大文件上传/下载，用静默升级的方式，支持统一运维管理，版本自动迭代功能。

(5) 两种在线编辑方式：一种是云端文档编辑体验：联想企业网盘引入全新的 Lenovo Docs 功能模块，用户可在网盘浏览器端打开 Office 文件在线编辑，无需

安装本地 Office 软件。另一种是通过连接工具 LDWeb Tool, 可以启动本地 Office 的应用程序, 在网盘浏览器中进行各种文件格式的文档编辑。不需要在网盘中先下载文件到本地, 使用本地应用程序编辑完成后再上传到网盘。

(6) 消息推送过滤, 使用消息的订阅发布模型实现仅收藏的文件才能收到文件操作类的消息推送。

8.2 系统展望

随着互联网技术的快速发展, 云计算技术的深入, 企业的文件管理越来越依赖云存储。未来, 云存储将与人工智能强强联合, 进一步完善提升, 不但会增加内容的输入方式、提升文件处理效率、增大存储空间, 更能拓展在智能语音、音视频、图像识别、计算机视觉等领域的应用, 帮助企业更好的实现对数据的存储、管理、协作。云存储让企业随时随地的实现信息化, 随时随地的高效运转, 并且在人工智能的强大后盾下, 可根据企业运营中的结构化数据以及非结构化数据, 提供精准的营销、客户管理、战略分析等多方面的参考意见, 真正的实现一对一的服务, 将个性化进行到底, 提供更具针对性的服务。

联想融合云方案, 支持灵活存储模式, 灵活选择本地数据中心。标准化部署流程, 部署轻松快速, 统一运维和系统升级, 使运维管理高效。融合云架构, 不但安全性高、合规性要求的数据必须存储在企业内部服务器, 员工访问数据时, 网盘服务判断该数据属于哪个数据中心, 保证内部安全数据不外泄, 企业内部需要高速传输大文件或频繁数据交互, 可保证协作效率。联想企业网盘融合云保证本地数据极速传输, 具备预览、在线编辑等本地数据处理能力, 协作效率提高数倍; 业务遍布全球, 有多地数据分发需求, 通过联想企业网盘独有的全球加速服务, 基于遍布 5 大洲的 25 个数据中心解决全球多分支机构访问慢的问题; 企业内外数据需要统一管理, 多个分支机构的数据很难统一管理, 通过建立内外部多个数据中心, 使用网盘服务对数据进行统一管理高安全要求数据存储在本本地, 同时满足多地数据分发汇总的协作需求。融合私有云、公有云的产品之路将成为企业网盘的主要任务。

参考文献

- [1]李祉歧.《基于分布式云存储企业网盘系统设计与实现》[D].中国科学院大学,2015.
- [2]《中国企业网盘市场现状及未来发展透视》[N]行业分析.2015.
- [3]云存储:系统实例与研究现状-徐化祥[C].陈林,刘杰,亚太青年通信学术会议-2011年.
- [4]C. R. Hertel. Implementing CIFS: The Common Internet File System[M]. Prentice Hall, USA, 2003.
- [5]201610537031. X. [P]安徽斗转星移信息科技有限公司-2016.
- [6]"Nuclear weapons supercomputer reclaims world speed record for US"[C]. The Telegraph. 18Jun 2012. Retrieved 18 Jun 2012.
- [7]冯本明. 云存储中数据块资源分布及服务器效能优化问题研究[D]. 湖南大学, 2011.
- [8]阎东. 基于云计算的学生信息资源共享平台的研究[D]. 齐鲁工业大学, 2014.
- [9]赵维. IT创新概念流行度分析[D]. 中央财经大学, 2011.
- [10]Sun Y Y, Zheng K G. File monitoring system based on minifilter[J]. Jisuanji Yingyong/ Journal of Computer Applications, 2010, 30(11): 3115-3117.
- [11]傅颖勋, 罗圣美, 舒继武. 安全云存储系统与关键技术综述[N]. 《计算机研究与发展》, 2013.
- [12]王秋伯.《云存储在图书馆数字资源保存中的作用》[C]. 中国图书馆学会医院图书馆委员会 2010 年会, 2010.
- [13]Kyle Banker. MongoDB in Action[M]. 《MongoDB in Action》, 2011.
- [14]K. Shvachko, H. Kuang, S. Radia, R. Chansler. The Hadoop Distributed File System[J]. IEEE MSST, Incline Village, NV, USA, 2010, 1-10.
- [15]Fay Chang, Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat, et al. Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data[J]. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), Volume 26 Issue 2, 2008, 1-14.
- [16]Eelco Plugge. The Definitive Guide to MongoDB[M]. 《The Definitive Guide to MongoDB》, 2010.
- [17]Hongyong Yu, Deshuai Wang. Mass log data processing and mining based on Hadoop and cloud computing. Computer Science & Education(ICCSE), 2012, 7th International Conference, 2012, 197-202.
- [18]王建新. 基于 B/S 模式的法院综合管理信息系统设计与实现[C]. 2002 年全国理论计算机科学学术年会, 2002 年.
- [19]BuceaManeaTonis. How to Design a Web Survey Using Spring Boot with MYSQL: A Romanian Network Case Study. 《Social Science Electronic Publishing》[M], 2017.
- [20]戴翔, 周晓峰. 计算机集群中负载均衡技术的研究[N]. 《常州工学院学报》, 2005.
- [21]Maxim S, Chistoph M. Implementation of cloud-RAID: A secure and reliable storage above the clouds[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2013:91-102.
- [22]王立. 一种基于本体 KNN 的分布式缓存数据交换策略[J]. 计算机科学, 2016. (15):117-273

- [23]王喜坤. 基于分布式互联网架构的移动商城的设计与实现[D]. 北京工业大学, 2017.
- [24] Sage A. Weil, Scott A. Brandt, Ethan L. Miller, Darrell D.E. Long, Carlos Maltza. Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System[C]. OSDI '06 Proceedings of the 7th symposium on Operating systems design and implementation, 2006:307-320.
- [25]王飞. 基于企业云盘应用的办公模式探索与创新[J]. 中国管理信息化, 2018. (25):257-361
- [26]William W. Hargrove, Forrest M. Hoffman and Thomas Sterling (August 16, 2001). "The Do-It-Yourself Supercomputer"[C]. Scientific American. 265 (2). pp. 72 - 79. Retrieved October 18, 2011.
- [27]Alexandru Boicea. MongoDB vs Oracle — Database Comparison[M]. 《Third International Conference on Emerging Intelligent Data & Web Technologies》, 2012.
- [28]Elif Dede. Performance evaluation of a MongoDB and hadoop platform for scientific data analysis[M]. 《Workshop on Scientific Cloud Computing》, 2013.
- [29]季向远. 支持协同工作的私有云企业网盘[J]. 机械设计与制造工程, 2014, 23-33.
- [30]李林. hadoop 的海量图片存储模型的分析 and 设计[D]. 杭州电子科技大学, 2011.
- [31]Plugge, Eelco. The Definitive Guide to MongoDB: The NoSQL Database for Cloud and Desktop Computing[M]. 《Springer Ebooks》, 2010.
- [32]Mulazzani M, Schrittwieser S, Leithner M, Huber M, Weippl E. Dark clouds on the horizon: Using cloud storage as attack vector and online slack space[J]. Proc. of the 20th USENIX Conf. on Security. 2011, 67-73.

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：王圆圆 签字日期：2019年5月27日

学位论文数据集

表 1.1: 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
云存储, 企业网盘, 文件管理, 文件共享, 协作办公	公开			
学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*	
北京交通大学	10004	工程	硕士	
论文题名*	并列题名			论文语种*
基于联想云存储智能企业网盘的设计与实现				中文
作者姓名*	王圆圆		学号*	17127896
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编	
北京交通大学	10004	北京市海淀区西直门外上园村3号	100044	
工程领域*	研究方向*	学制*	学位授予年*	
软件工程	软件工程	两年	2019 年	
论文提交日期*	2019 年 6 月			
导师姓名*	包尔固德	职称*	副教授	
评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员		
	商建云			
电子版论文提交格式 文本 (✓) 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 () 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者	电子版论文出版 (发布) 地		权限声明	
论文总页数*	63			
共 33 项, 其中带*为必填数据, 为 22 项。				